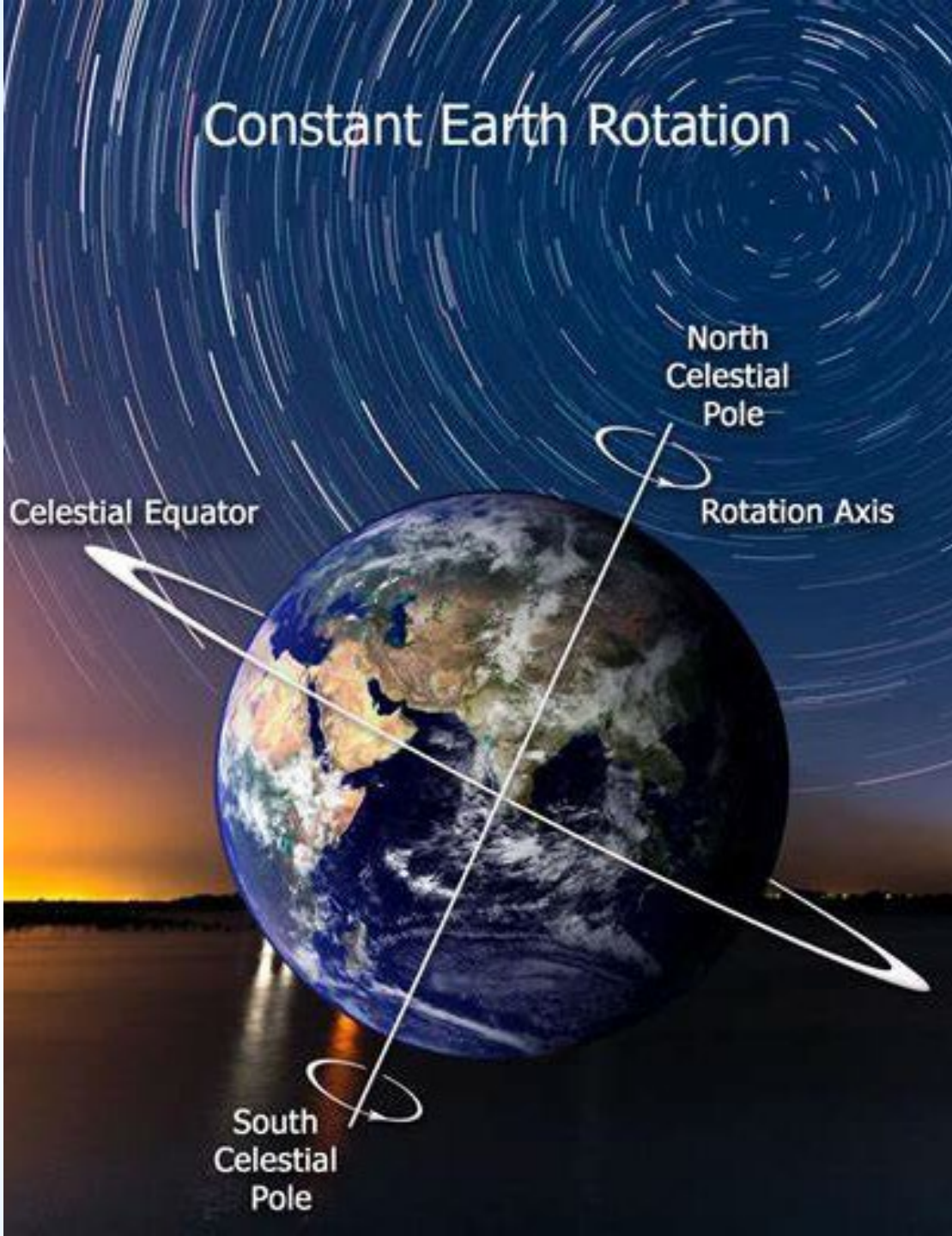
# 大学物理
# 第一篇：力学
# Rotational Motion

华中科技大学
国家脉冲强磁场科学中心
张涛 副研究员



# 力学主要内容

第1章、质点运动学　　基本研究对象、矢量

第2章、牛顿运动定律　　运动规律、时空观（低速）

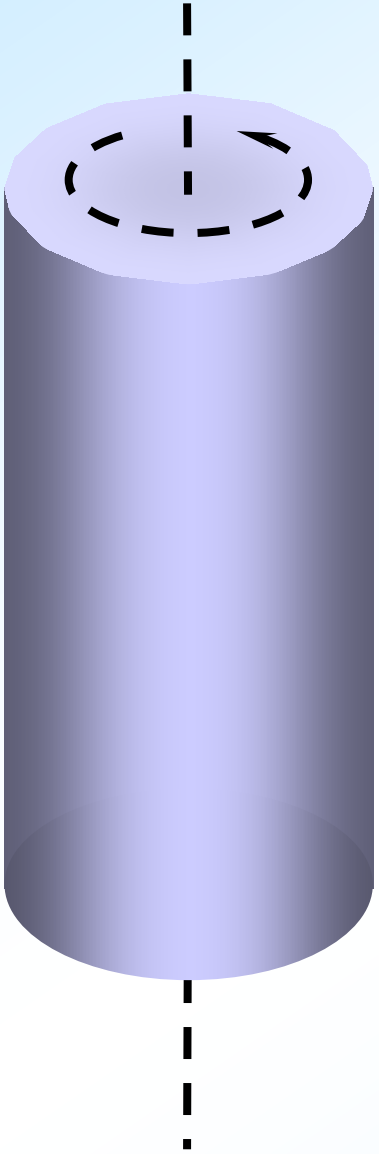
**第3章、刚体的定轴转动**

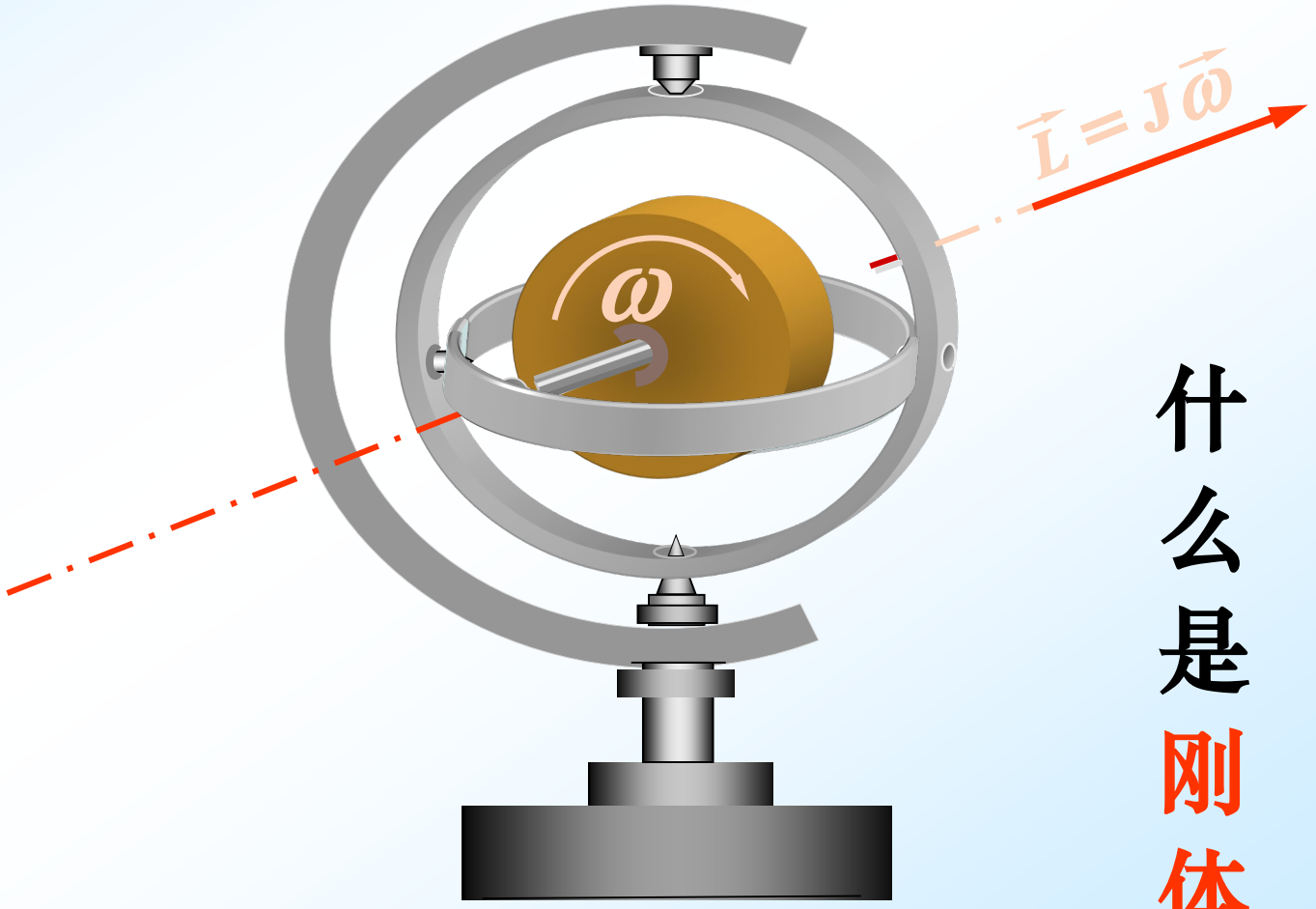
**拓宽了研究对象**
**（借助积分/能量守恒）**

第4章、流体运动简介

第5章、狭义相对论　　拓展了时空观（高速）

# 第3章　刚体的定轴转动






什么是刚体？

**刚体**：形状和大小保持不变的理想固体。

- 刚体是一种理想的物理模型；
- 刚体可看成由无数相对位置不变的质点组成的质点系；
- 在实际应用中，若物体变形不明显，或在某阶段基本不变形，只要能满足实用精度，就可用刚体运动的相关定律来处理。

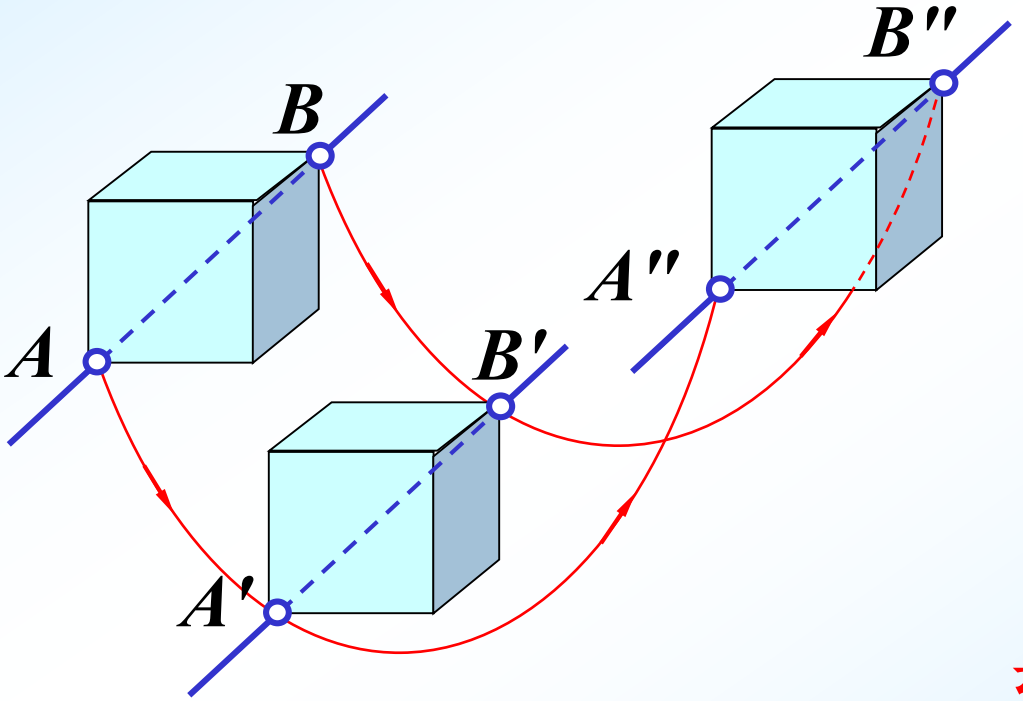
**刚体：** 形状和大小都不改变的物体（特殊的质点系）

## 一、 刚体的运动

刚体的运动
( 平动 + 转动 )

- 平动：刚体上所有点运动状态都相同
- 转动：各质元均作圆周运动

### 1. 刚体的平动 ——用质心运动来代表整体的运动



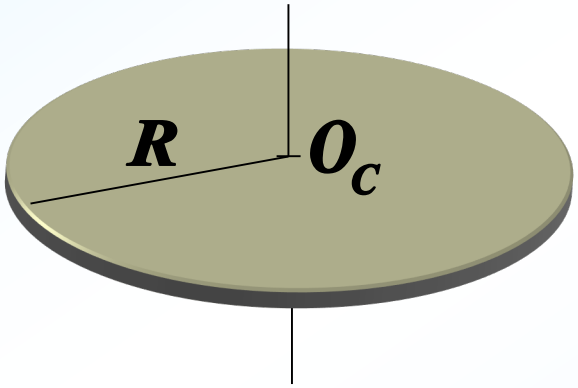

刚体中任意两点的连线保持方向不变。

各点的位移、速度、加速度相同，可用一点的运动代表整体的运动。

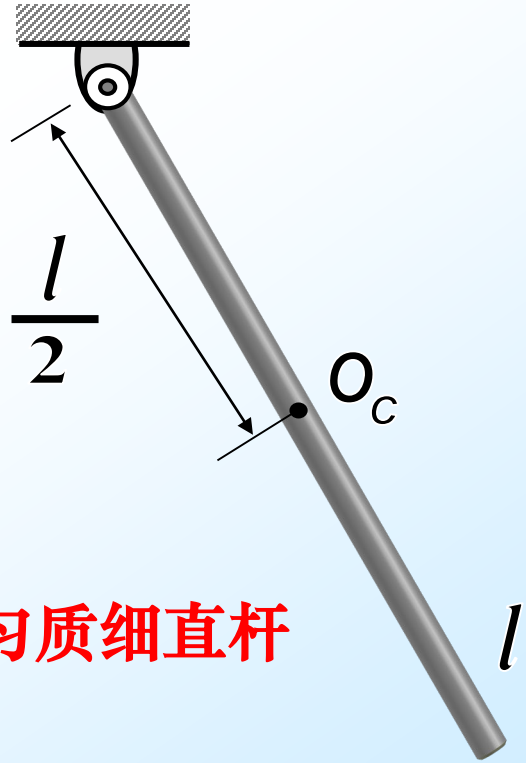
到底用哪个点来代表？

# 质 心（质量中心）

密度分布均匀、有规则几何形状的刚体，其质量中心与几何中心重合，几何中心即为该刚体的质心。




匀质薄圆盘




匀质细直杆

不均匀、不规则刚体的质心如何确定？

1）质心的位矢

设$N$个质点$m_1, m_2, \ldots, m_N$，对应的位矢为 $\vec{r}_1, \vec{r}_2 \cdots \vec{r}_N$

定义：质心的位矢 $\vec{r}_c = \dfrac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$ $\vec{r}_c = \dfrac{\int \vec{r}\,\mathrm{d}m}{M}$

$$\vec{r}_c = x_c\vec{i} + y_c\vec{j} + z_c\vec{k}$$

$$\begin{cases} x_c = \dfrac{1}{M}\sum m_i x_i \\ y_c = \dfrac{1}{M}\sum m_i y_i \\ z_c = \dfrac{1}{M}\sum m_i z_i \end{cases} \qquad \begin{cases} x_c = \dfrac{1}{M}\int x\,\mathrm{d}m \\ y_c = \dfrac{1}{M}\int y\,\mathrm{d}m \\ z_c = \dfrac{1}{M}\int z\,\mathrm{d}m \end{cases}$$

注

质量均匀分布：质心 → **几何对称中心**

## 2）质心运动定理

质心的速度：$\vec{v}_c=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}_c}{\mathrm{d}t}$

质心的加速度：$\vec{a}_c=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}_c}{\mathrm{d}t}$

$$\vec{r}_c=\frac{\sum m_i\vec{r}_i}{\sum m_i}$$

设$m_i$受力$\vec{F}_{i外}$、$\vec{f}_{i内}$ 则：$\sum\vec{f}_{i内}=0$

记：$\vec{F}_{合外}=\sum\vec{F}_i$ $\quad M=\sum m_i$

可证：$\vec{F}_{合外}=M\vec{a}_c$ ——质心运动定理

即：质心运动如同质点运动，只是将质量全部集中于质心处，所受的力是质点系受的所有外力之和。

注：质心上可能既无质量，又未受力。如：篮球中心

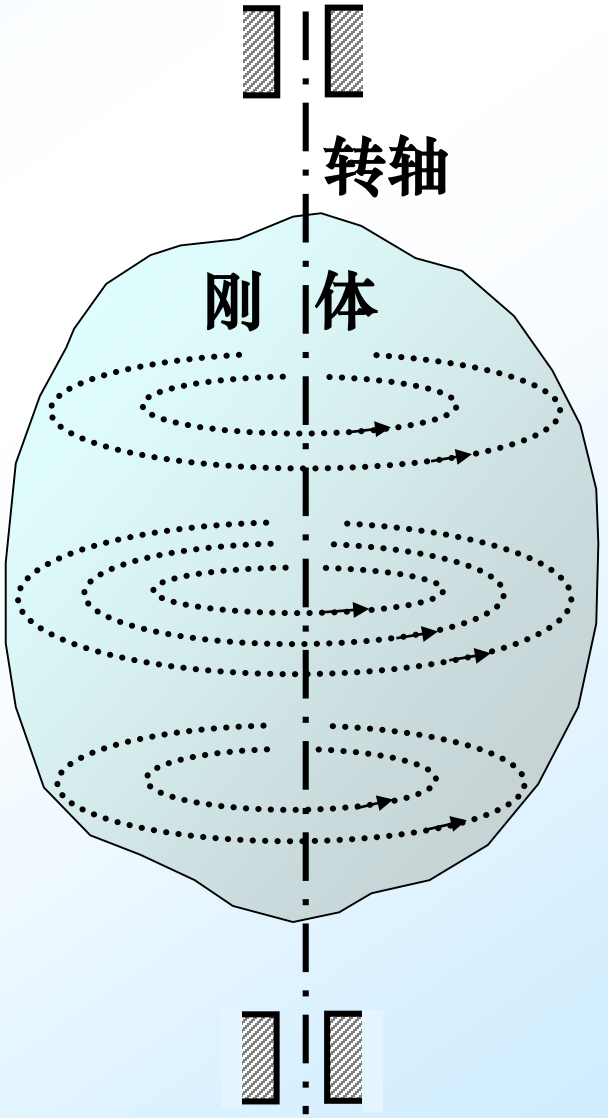
## 2、刚体的(定轴)转动

刚体各点都绕同一直线（转轴）作圆周运动，称为转动。

最简单的情况是转轴的位置和方向都固定不变的转动，称为 刚体的定轴转动。

在同一时间内，各点对轴的转角相等，但线速度不同。

（转轴外各点都在垂直于轴的平面作圆周运动）




转轴上各点都保持静止

本章仅研究刚体的定轴转动。

对于转动规律，用 角量 来描述较为方便。

# 描述刚体的定轴转动的物理量：

1) 角位置：$\theta=\theta(t)$

2) 角位移：$\mathrm{d}\theta$，$\Delta\theta$

3) 角速度：$\omega=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$

$$v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\frac{r\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

$$\boxed{v=r\omega}$$

线速度

4) 角加速度

$$\alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(r\omega)}{\mathrm{d}t}=r\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$$

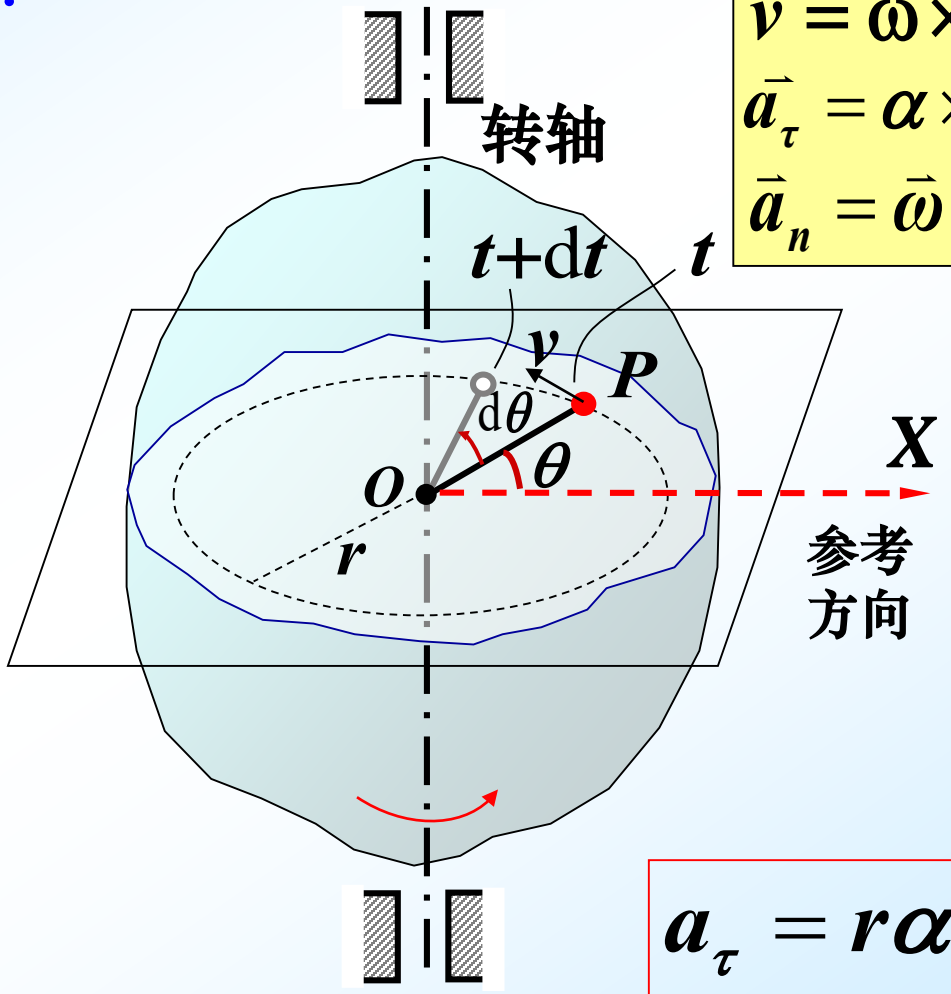
$$a_n=\frac{v^2}{r}$$

矢量式

$$\vec{v}=\vec{\omega}\times\vec{r}$$

$$\vec{a}_\tau=\vec{\alpha}\times\vec{r}$$

$$\vec{a}_n=\vec{\omega}\times\vec{v}$$




$$\boxed{a_\tau=r\alpha}$$

$$\boxed{a_n=r\omega^2}$$

单位　$\theta,\Delta\theta$：弧度 (rad)　$\omega$：弧度/秒 ($\mathrm{rad\cdot s^{-1}}$)　$\alpha$：弧度/秒$^2$ ($\mathrm{rad\cdot s^{-2}}$)

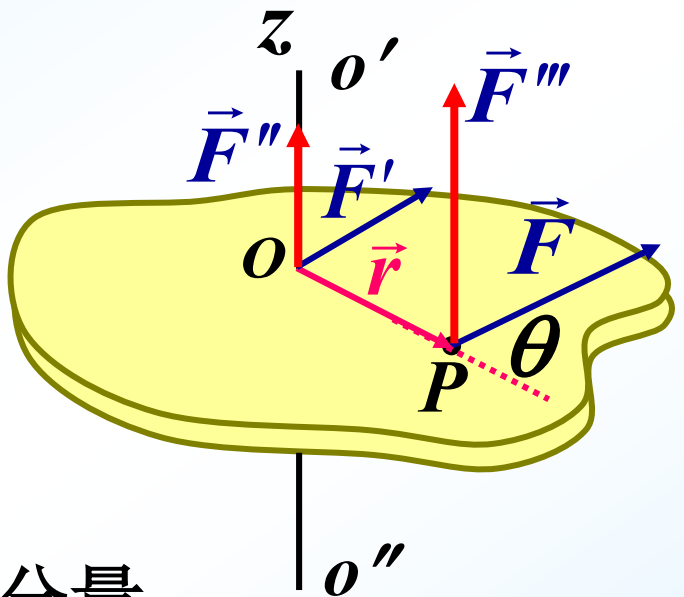
## 二、 刚体的定轴转动定律

问题：如何改变刚体的定轴转动状态？

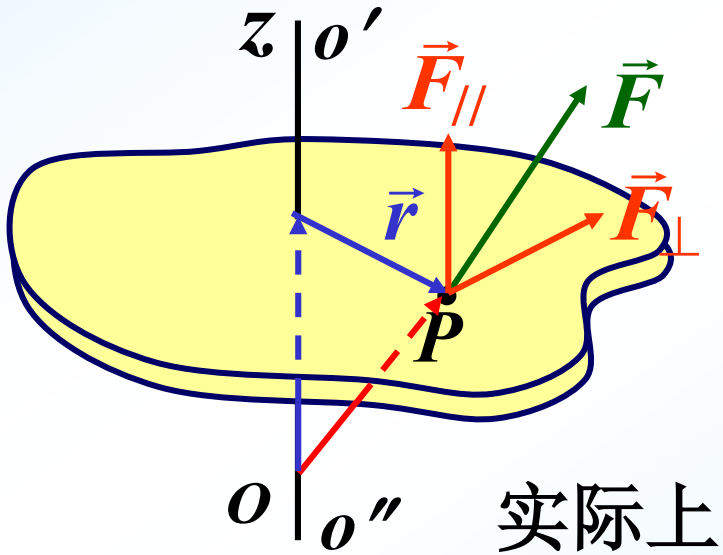
对之施力就可以了吗？否！

对$O$点的力矩$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}\neq 0$？否！

对$O$点的$M_z\neq 0$才行。




$\vec{F}$一般有与转轴垂直和平行的两个分量：



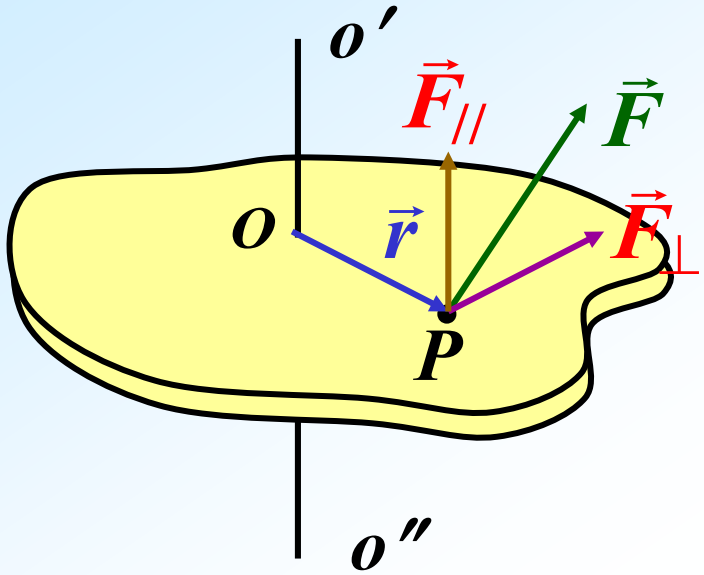

$$\vec{F}=\vec{F}_{\perp}+\vec{F}_{//}$$

对刚体绕$o'o''$轴转动无影响

实际上，$M_z$与$O$点在转轴上的位置无关。

$\therefore$ 计算$M$时，只需考虑$\vec{F}_{\perp}$的力矩，即$M_z$.

## 2. 刚体的定轴转动定律




$\vec{F}$总可分解成两个分量：

$$\vec{F}=\vec{F}_{\perp}+\vec{F}_{//}$$

对刚体绕$o'o''$轴转动无影响

$\therefore$ 计算$\vec{M}$时，只需考虑 $\vec{F}_{\perp}$的力矩，即$M_z$.

---

$M_z=?$　$\vec{M}=?$

质点系的角动量定理 $\vec{M}=\dfrac{d\vec{L}}{dt}$

$$\begin{cases}\vec{L}=\sum\vec{L}_i=\sum\vec{r}_i\times\vec{p}_i\\ \vec{M}=\sum\vec{M}_i=\sum\vec{r}_i\times\vec{F}_i\end{cases}$$ (对同一参考点)

参考点$O$选在哪里？　转轴上。

$O$点位于轴上不同处，$\vec{M}$ 不同，但$M_z$却相同。$\vec{L}$ 亦然。

# 定轴转动定律：

质点系的角动量定理 $\vec{M}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$

$$\begin{cases}\vec{L}=\sum\vec{L}_i=\sum\vec{r}_i\times\vec{p}_i\\ \vec{M}=\sum\vec{M}_i=\sum\vec{r}_i\times\vec{F}_i\end{cases}$$

只有力矩的$z$向分量对定轴转动有作用，故求此分量$M_z$的表达式。

$$M_z=(M_x\vec{i}+M_y\vec{j}+M_z\vec{k})\cdot\vec{k}=\vec{M}\cdot\vec{k}$$

在轴上任选一参考点$O$，则任一质元$A$对$O$的角动量为

$$\vec{L}_i=\vec{R}_i\times m_i\vec{v}_i=m_i(z_i\vec{k}-r_i\vec{n}_i)\times r_i\,\omega\,\vec{\tau}_i$$

$$=m_i\,\omega\,r_i(z_i\vec{k}\times\vec{\tau}_i+r_i\vec{k})$$

$$M_z=\vec{M}\cdot\vec{k}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}\cdot\vec{k}=\frac{\mathrm{d}\sum\vec{L}_i}{\mathrm{d}t}\cdot\vec{k}=\frac{\mathrm{d}\sum\vec{L}_i\cdot\vec{k}}{\mathrm{d}t}$$

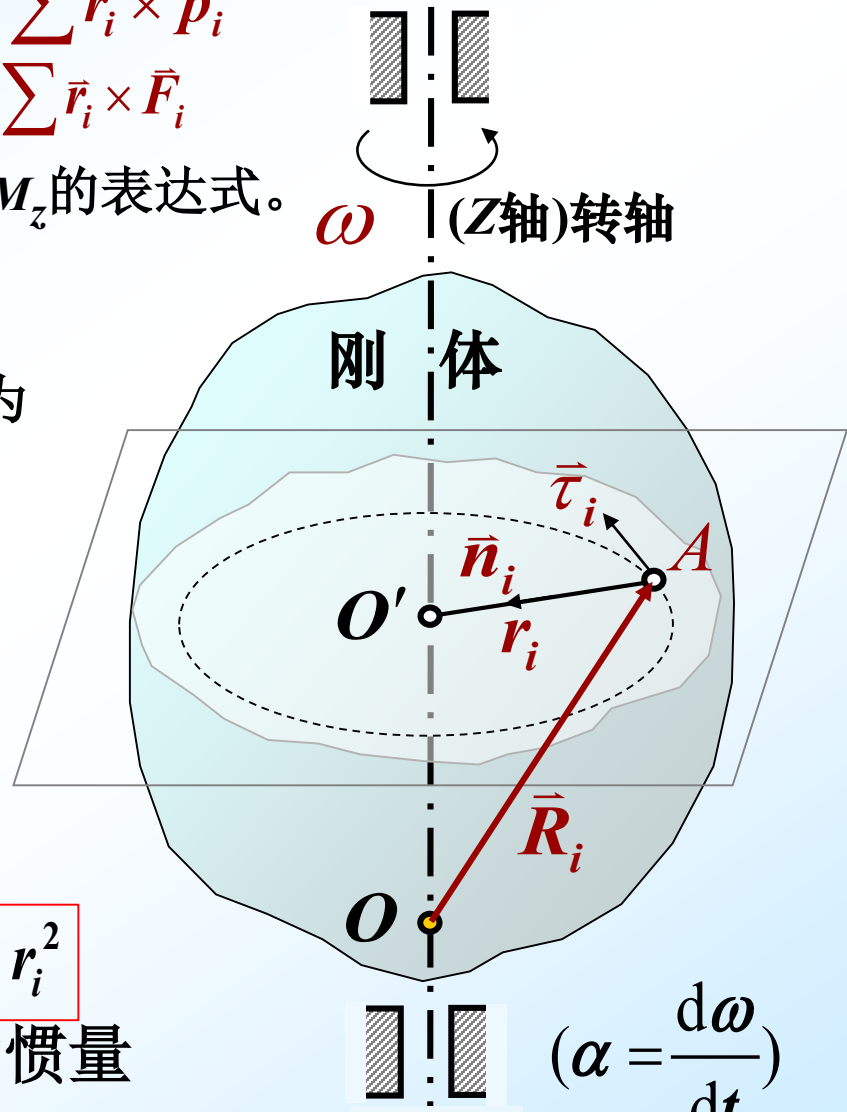
$$=\frac{\mathrm{d}(\sum m_i\,r_i^2\,\omega)}{\mathrm{d}t}=\alpha\sum m_i\,r_i^2$$

令 $J=\sum m_i\,r_i^2$ 转动惯量

将 $M_z$ 改写为 $M$，则 $M=J\alpha$

$L=J\omega$ 对轴的

$$L_z=\sum\vec{L}_i\cdot\vec{k}=\sum m_i\,\omega\,r_i(z_i\vec{k}\times\vec{\tau}_i+r_i\vec{k})\cdot\vec{k}=J\omega$$




$(\alpha=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t})$

# 定轴转动定律：

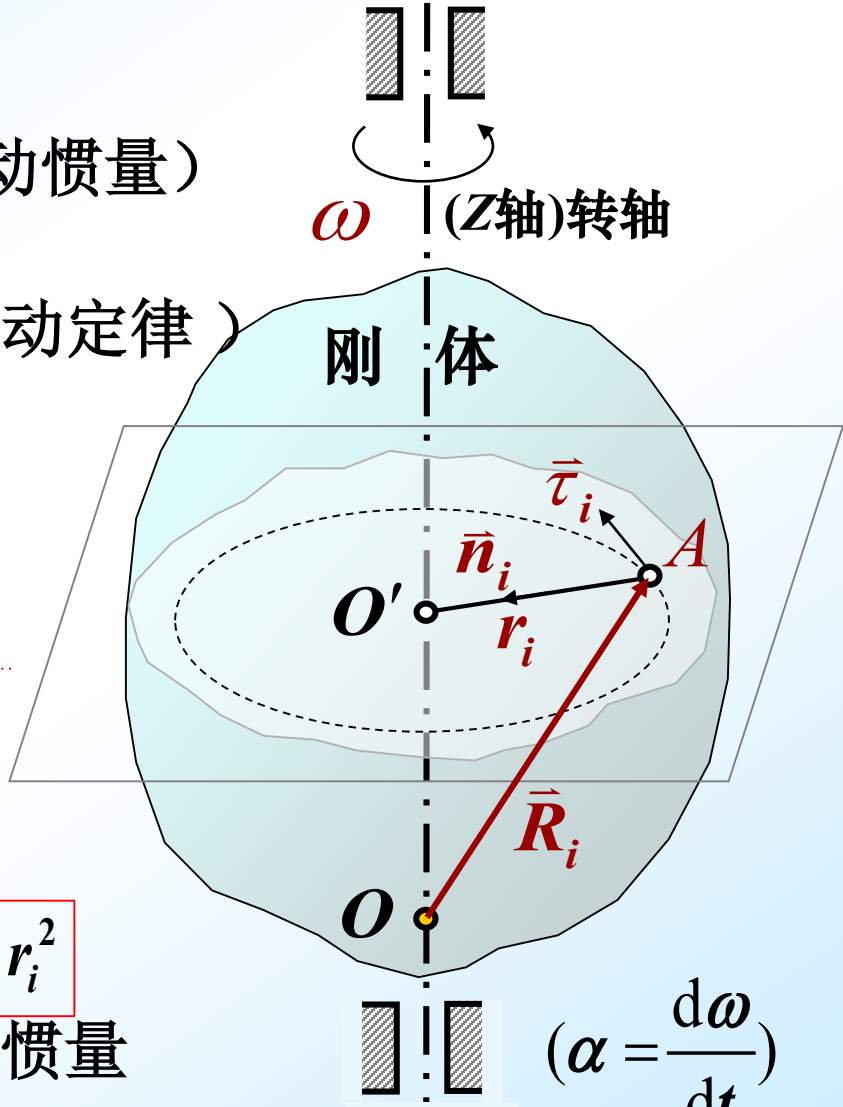
显然，对于整个轴上任意参考点$O$，均有

$$M_z = J\alpha \quad L_z = J\omega \quad J = \sum m_i r_i^2$$（转动惯量）

将$M_z$改写为$M$，则 $\boxed{M = J\alpha}$（定轴转动定律）

将$L_z$改写为$L$，则 $\boxed{L = J\omega}$

$M$、$L$分别是对轴的力矩、对轴的角动量。




$$M_z = \vec{M}\cdot\vec{k} = \frac{d\vec{L}}{dt}\cdot\vec{k} = \frac{d\sum\vec{L}_i}{dt}\cdot\vec{k} = \frac{d\sum\vec{L}_i\cdot\vec{k}}{dt}$$

$$= \frac{d(\sum m_i r_i^2\,\omega)}{dt} = \alpha\sum m_i r_i^2$$ 令$J = \sum m_i r_i^2$ 转动惯量

$$(\alpha = \frac{d\omega}{dt})$$

将$M_z$改写为$M$，则 $\boxed{M = J\alpha}$

$\boxed{L = J\omega}$ 对轴的

$$L_z = \sum\vec{L}_i\cdot\vec{k} = \sum m_i\omega r_i(z_i\vec{k}\times\vec{\tau}_i + r_i\vec{k})\cdot\vec{k} = J\omega$$

## 定轴转动定律：$\boxed{M=J\alpha}$

$J=\sum m_i r_i^2$ ——刚体对定轴（$z$ 轴）的**转动惯量**

由刚体上各质元相对于固定转轴的分布决定，与外力无关，是表征刚体转动惯性的特征量

与牛顿定律比较：

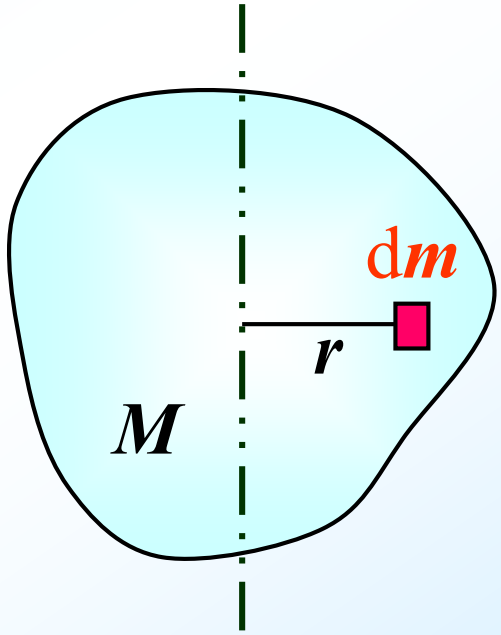
$$\left.\begin{array}{l}\vec{F}=m\vec{a}\\ M=J\alpha\end{array}\right\}\begin{array}{l}\vec{M}\longrightarrow\vec{F}\\ \alpha\longrightarrow\vec{a}\\ J\longrightarrow m\end{array}$$

$m$反映质点的平动惯性，$J$反映刚体的转动惯性。

## 3. 转动惯量的计算

1)构成刚体的质量元是分立的

$$J=\sum m_i r_i^2$$




2)刚体的质量是连续分布的

$$J=\int_m r^2\cdot \mathrm{d}m$$

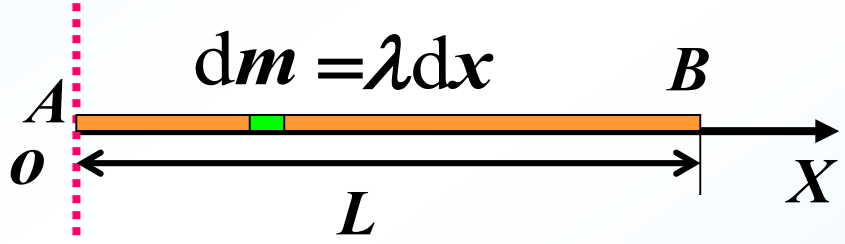
与转动惯量有关的因素：

- 质量分布
- 转轴的位置

例：求长为$L$、质量为$m$的均匀细棒对图中不同轴的转动惯量。

$$J=\int r^2 \mathrm{d}m$$

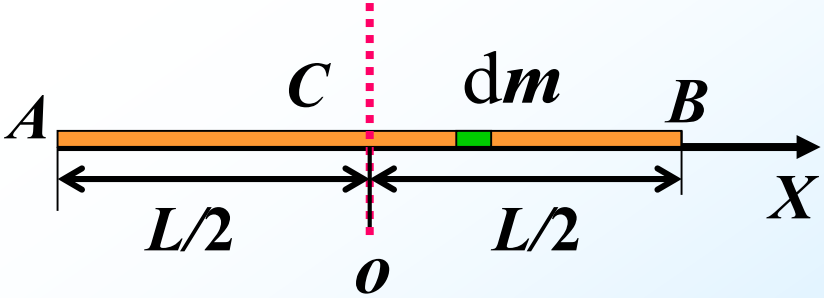
解：取如图坐标。




$$\mathrm{d}m=\lambda \mathrm{d}x \qquad \lambda=\frac{m}{L}$$

$$J_A=\int_M x^2 \mathrm{d}m=\int_0^L x^2 \lambda \mathrm{d}x$$

$$J_A=\frac{1}{3}mL^2$$




绕过质心的转轴的$J$:

$$J_C=\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 \lambda \mathrm{d}x \qquad J_C=\frac{1}{12}mL^2$$

可见：同一物体绕不同的转轴其转动惯量不同。

1.刚体平动定义的特征是什么？ (　　)

A. 刚体内某条直线始终保持方向不变
B. 刚体内所有质点轨迹均为直线
C. 刚体上任一直线始终与初始位置平行
D. 刚体仅沿固定轨道移动

2.对同一转轴，细圆环与实心圆盘的转动惯量关系为（质量相同）：

A. 圆环更大　　B. 圆盘更大　　(　　)
C. 两者相等　　D. 无法确定

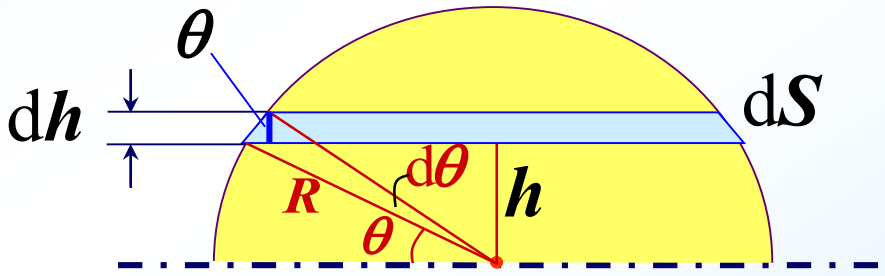
3.关于力矩的方向，以下说法正确的是：　　(　　)

A. 始终与角速度方向相同　　B. 始终与角加速度方向相同
C. 由右手螺旋定则判断　　D. 与转动惯量方向一致

**例：** 如图所示，一个均匀半圆薄板的质量为$m$，半径为$R$. 以其直径边为转轴，它的转动惯量多大？

**解：** 设面密度为$\sigma$.

取窄条状面元$\mathrm{d}S$.




$\mathrm{d}\theta$对应的弧长为$R\mathrm{d}\theta$

$$\therefore \mathrm{d}h = R\mathrm{d}\theta\cdot\cos\theta$$

$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2/2}$$

$$\mathrm{d}S = 2R\cos\theta\cdot\mathrm{d}h = 2R^2\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

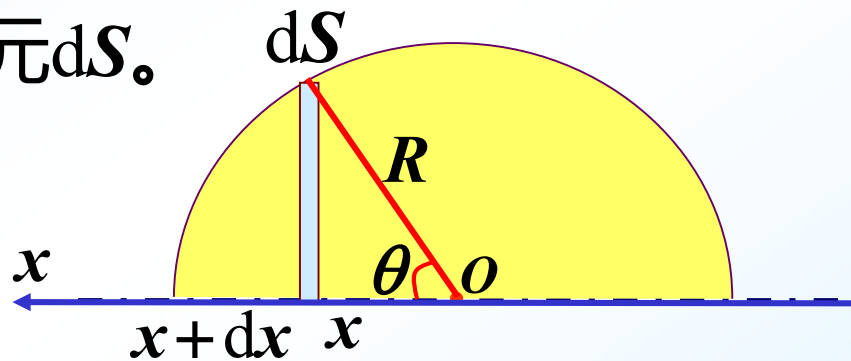
$$\mathrm{d}J = h^2\cdot\sigma\mathrm{d}S = \sigma(R\sin\theta)^2\cdot 2R^2\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$= 2\frac{m}{\pi R^2/2}R^4\cos^2\theta\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{mR^2}{\pi}\sin^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$\therefore J = \int \mathrm{d}J = \int_0^{\pi/2}\frac{mR^2}{\pi}\sin^2 2\theta\mathrm{d}\theta = \frac{mR^2}{4}$$

**例：** 如图所示，一个均匀半圆薄板的质量为$m$，半径为$R$。以其直径边为转轴，它的转动惯量多大？

**解：** 设面密度为$\sigma$。取窄条状面元$\mathrm{d}S$。




$$x = R\cos\theta$$

$$\mathrm{d}x = R\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$\mathrm{d}S = R\sin\theta\,\mathrm{d}x = R^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$\mathrm{d}J = \frac{1}{3}R^2\sin^2\theta\cdot\sigma R^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

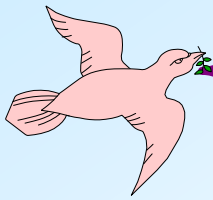
$$J = \int_0^{\pi}\frac{1}{3}\sigma R^4\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$= \int_0^{\pi}\frac{2}{3\pi}mR^2\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{mR^2}{4}$$

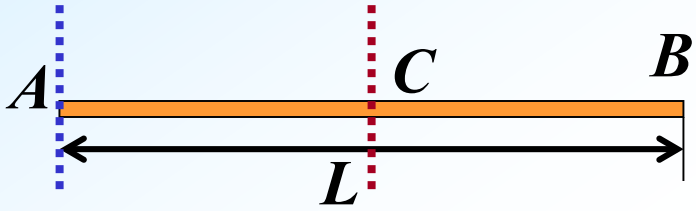
$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2/2}$$

$$\int\sin^n\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{-1}{n}\sin^{n-1}\theta\cos\theta + \frac{n-1}{n}\int\sin^{n-2}\theta\,\mathrm{d}\theta$$

### 3）平行轴定理



$$\begin{cases} J_C = \dfrac{1}{12}mL^2 \\ J_A = \dfrac{1}{3}mL^2 \end{cases}$$




$J_C$是通过质心的轴的转动惯量，

$J_A$是通过棒端的轴的转动惯量

两轴平行，相距$L/2$。

$$J_A - J_C = \frac{1}{3}mL^2 - \frac{1}{12}mL^2 = m\left(\frac{L}{2}\right)^2$$

$$J_A = J_C + m\left(\frac{L}{2}\right)^2$$

上述结论可推广：

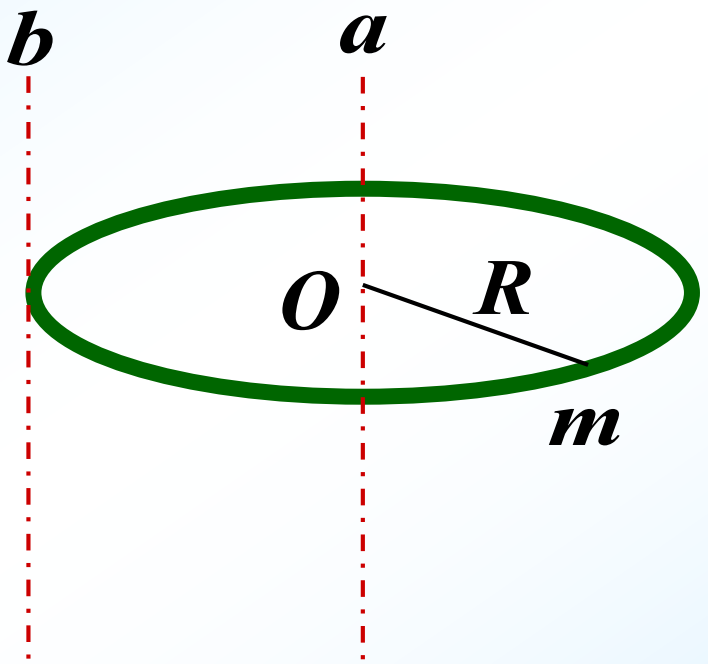
若有任一轴与过质心的轴平行，相距为$d$，刚体对其转动惯量为$J$，则有：

$$J_A = J_C + md^2$$

—— 平行轴定理

$$J_A = J_C + md^2$$

计算右图中半径为$R$的均匀圆环对$b$轴(与$a$轴平行)的转动惯量。




对过质心的转轴$a$的转动惯量：

$$J_a = mR^2$$

$$J = \int r^2 \mathrm{d}m$$

对转轴$b$的转动惯量：

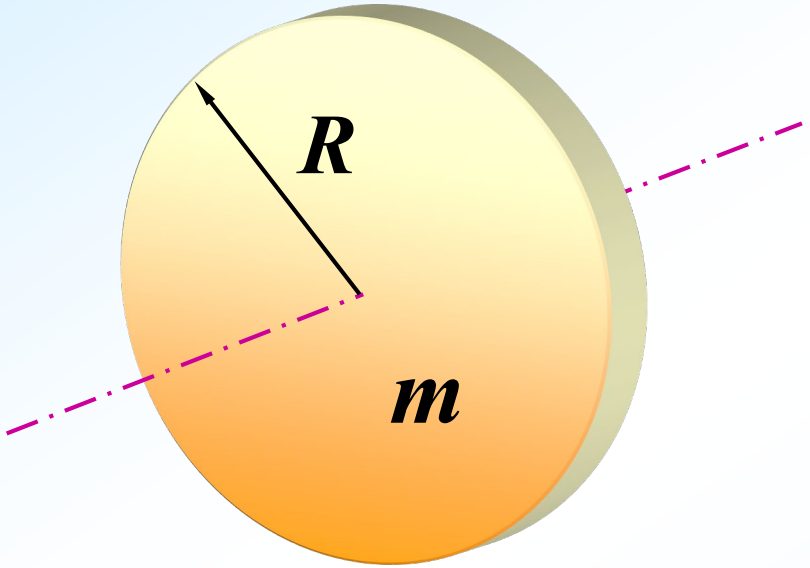
$$J_b = J_a + md^2 = mR^2 + mR^2$$

$$= 2mR^2$$

# 两个常用的结果

## 匀质薄圆盘

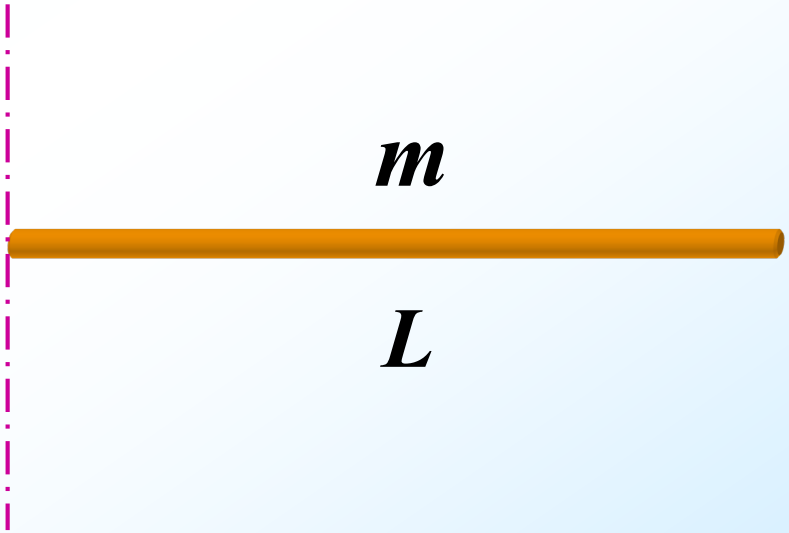
转轴通过中心垂直盘面




$$J=\frac{1}{2}mR^2$$

## 匀质细直棒

转轴通过端点与棒垂直



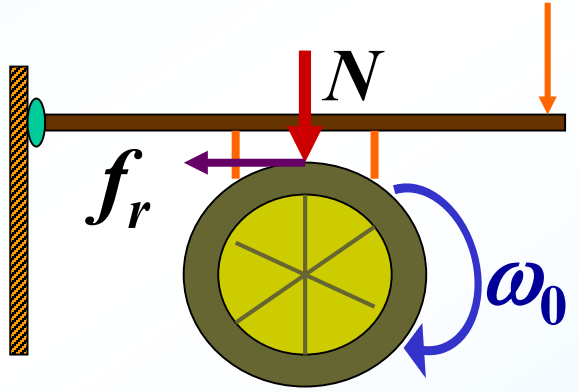

$$J=\frac{1}{3}mL^2$$

## 4. 刚体定轴转动定律的应用

$$M = J\alpha$$

例：一个飞轮$m = 69$ kg，半径$R = 0.25$ m，正在以每分1000转的转速转动。现在要制动飞轮，要求在5.0秒内使它均匀减速而最后停下来。闸瓦与轮子间的摩擦系数$\mu = 0.46$。求闸瓦对轮子的压力$N$为多大？

$$\omega = \omega_0 + \int_0^t \alpha \, \mathrm{d}t$$




解：飞轮制动时有角加速度 $\alpha = \dfrac{\omega - \omega_0}{t}$

$\omega_0 = 1000\text{r/min} = 104.7\text{rad/s}$

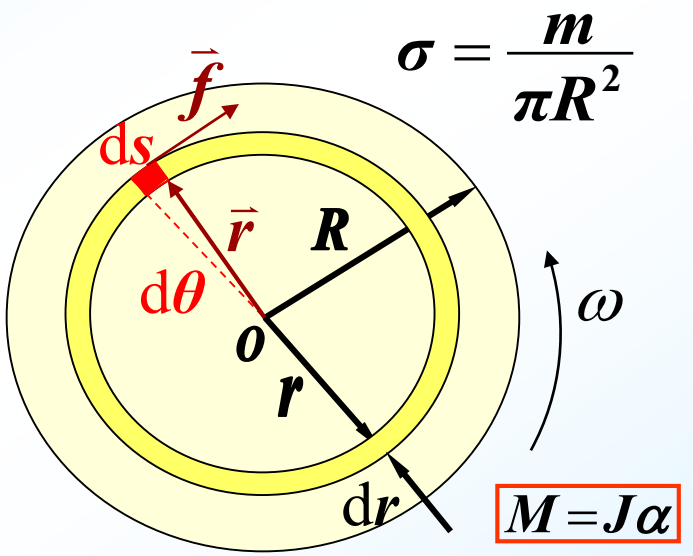
$t = 5\text{s}$ $\omega = 0$ $\therefore$ $\alpha = -20.9\text{rad/s}^2$

$$M = J\alpha$$

外力矩是摩擦阻力矩，角加速度为负值。

$$\left.\begin{aligned} M &= -f_r R = -\mu N R \\ M &= J\alpha = \frac{1}{2} m R^2 \alpha \end{aligned}\right\} \quad N = -\frac{mR\alpha}{2\mu} = 392\ (\text{N})$$

例：一质量均匀分布的薄圆盘，半径为$R$，盘面与粗糙的水平桌面紧密接触。圆盘绕通过其中心的竖直轴线转动，开始时角速度为$\omega_0$。已知圆盘与桌面间摩擦系数为$\mu_0$ ，问经过多少时间后圆盘静止不动?




$$\sigma=\frac{m}{\pi R^2}$$

**解：** 因摩擦力产生的力矩是恒定的，故角速度均匀减小。

$$\omega=\omega_0+\int_0^t\alpha\,\mathrm{d}t$$

$$0=\omega_0+\alpha t \qquad t=\omega_0/(-\alpha)$$

$$M=J\alpha=\frac{1}{2}mR^2\alpha$$

$$t=\omega_0 mR^2/(2M) \qquad (1)$$

$$M=?$$

考虑面元ds对轴的摩擦力矩$\mathrm{d}M'$：

$$\mathrm{d}M'=r\cdot\mu_0 g\,\mathrm{d}m=r\cdot\mu_0 g\sigma\,\mathrm{d}s$$

此力矩与面元在环上的位置无关。

故环的力矩

$$\mathrm{d}M=\int\mathrm{d}M'=\int r\cdot\mu_0 g\sigma\,\mathrm{d}s=r\mu_0 g\sigma\, s$$

$$=r\mu_0 g\sigma\cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r=2\pi\mu_0 g\sigma\cdot r^2\mathrm{d}r$$

力矩的方向环的位置无关。

故圆盘受到的摩擦力矩为

$$M=\int\mathrm{d}M=\int_0^R 2\pi\mu_0 g\sigma\cdot r^2\mathrm{d}r$$

$$=\frac{2}{3}\pi\mu_0 g\sigma\cdot R^3=\frac{2}{3}\mu_0 mgR$$

代入（1）式得：

$$t=\frac{3\omega_0 R}{4\mu_0 g}$$

另：

$$M=\int\mathrm{d}M'=\int r\cdot\mu_0 g\sigma\,\mathrm{d}s=\int r\cdot\mu_0 g\sigma\cdot r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=\mu_0 g\sigma\int_0^R r^2\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3}\mu_0 mgR$$

例：在半径为$R$，质量为 $m$，$J=\frac{1}{2}mR^2$的圆轮上挂一细绳
细绳两端各挂两物 $m_1>m_2$。求两物的 $a$及轮子的$\alpha$ .

解：　$m_1$、$m_2$可作为质点处理，轮子作刚体处理。

各物受力情况如图：　$T_1 \neq T_2$

根据牛顿定律：

$$m_1 g - T_1 = m_1 a$$

$$m_2 g - T_2 = m_2(-a)$$

根据定轴转动定律：

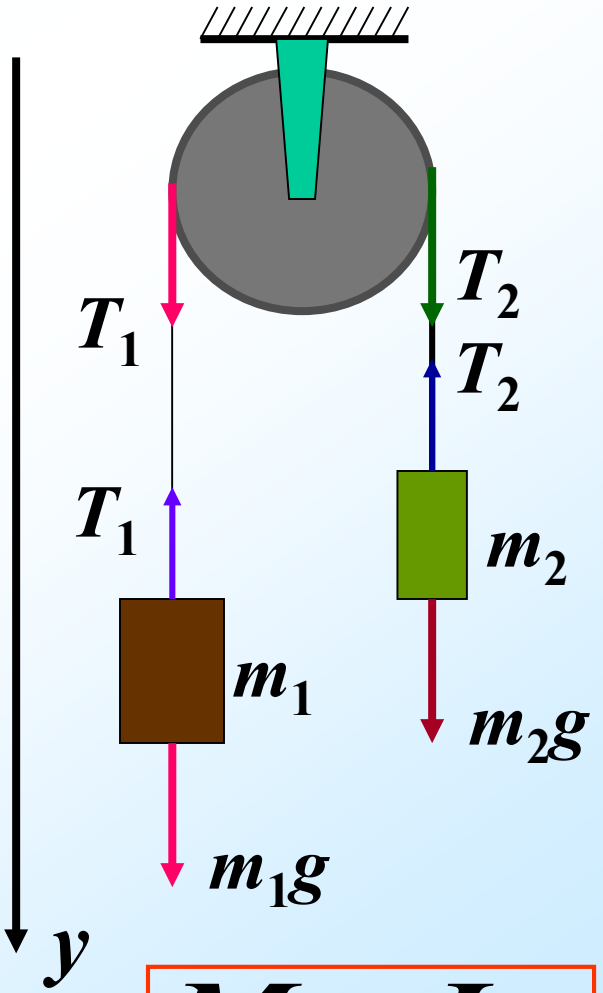
$$T_1 R - T_2 R = J\alpha$$

$$a = a_\tau = R\alpha$$

解得：

$$a = \frac{m_1 - m_2}{\frac{1}{2}m + m_1 + m_2} g$$

$$\alpha = \frac{m_1 - m_2}{\frac{1}{2}m + m_1 + m_2} \frac{g}{R}$$

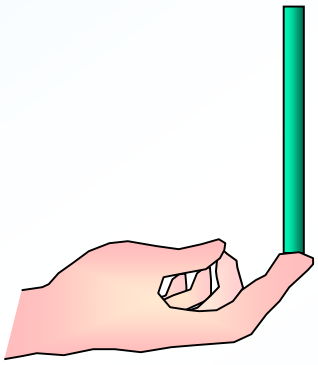



$$M = J\alpha$$

# 小实验

哪个易控些？

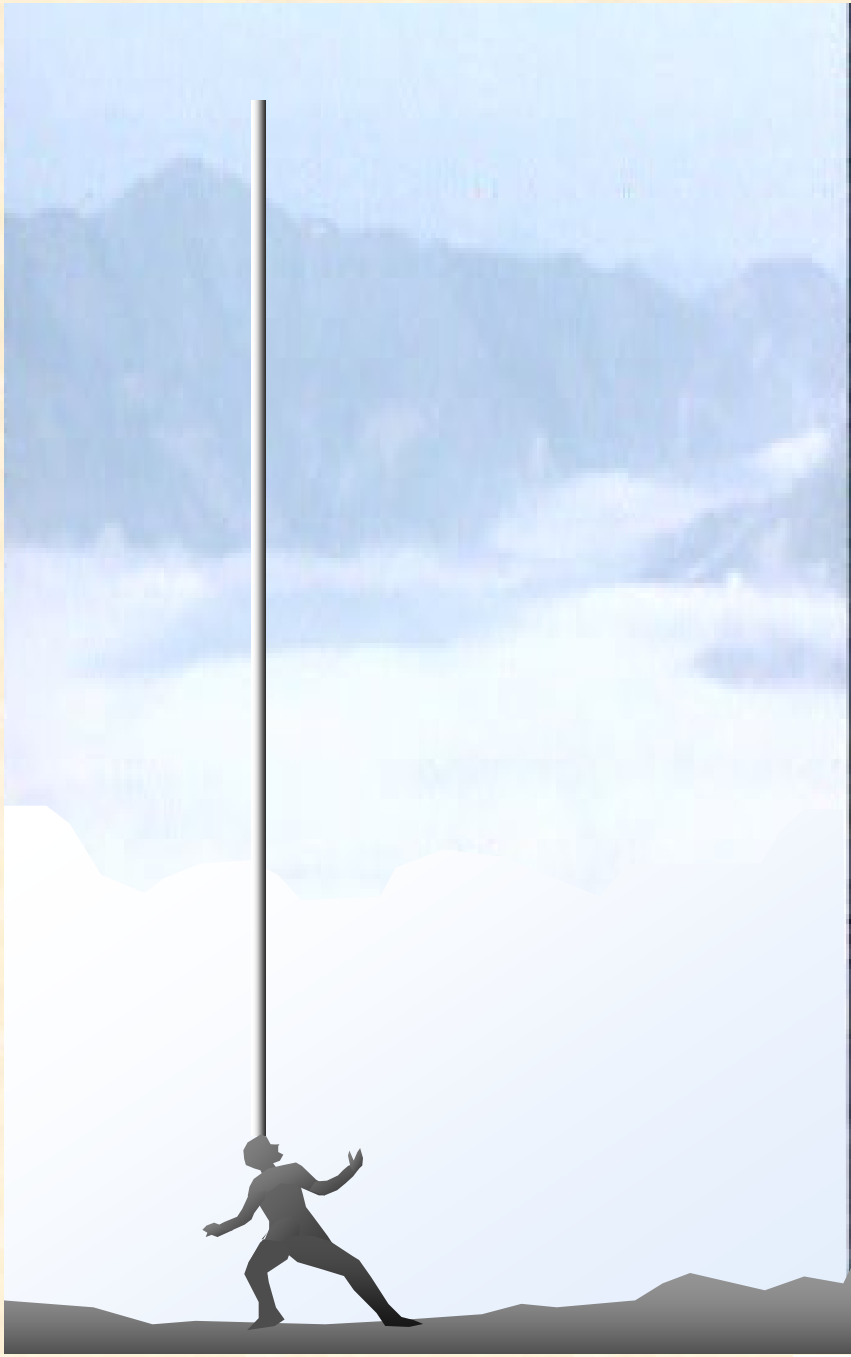
为什么？



短铅笔

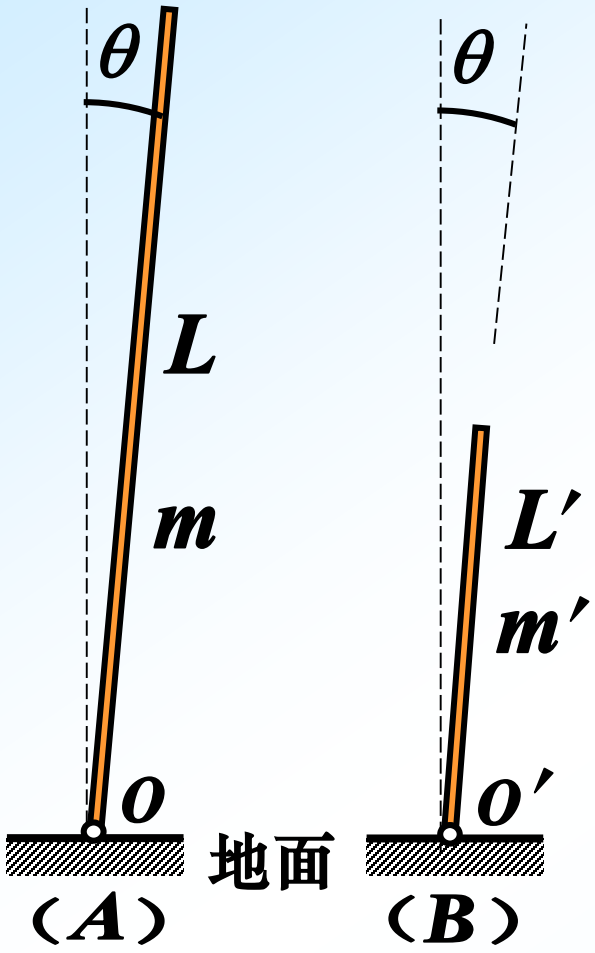


长杆



**例：已知**

两匀直细杆 $L=2L'$




从小倾角 $\theta$ 处静止释放

**求** 两者瞬时角加速度之比 $\alpha'/\alpha$

**解：** 根据 $M=J\alpha$

$$\frac{\alpha'}{\alpha}=\frac{M'/J'}{M/J}$$

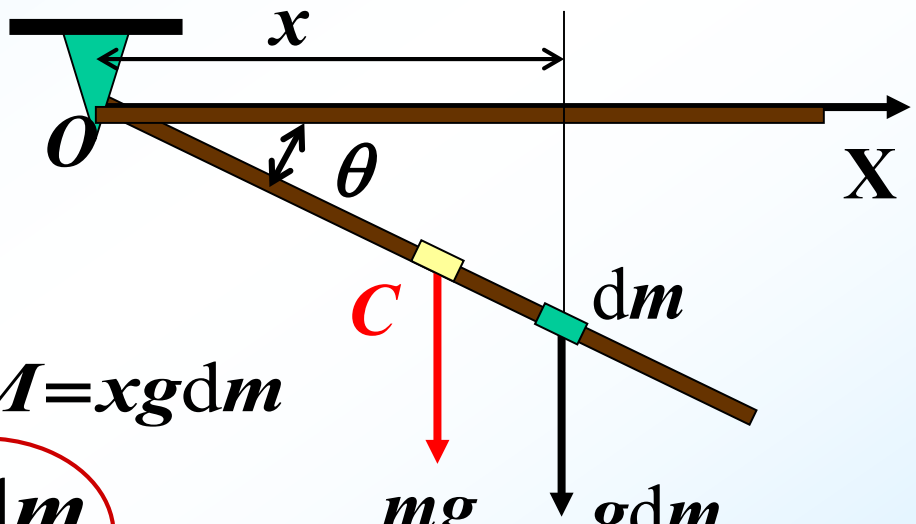
$$=\frac{m'g\cdot\frac{1}{2}L'\sin\theta\Big/\frac{1}{3}m'L'^{2}}{mg\cdot\frac{1}{2}L\sin\theta\Big/\frac{1}{3}mL^{2}}$$

$$=\frac{1/L'}{1/L}=\frac{L}{L'}=2$$

**短杆的角加速度大**

且与匀质直杆的质量无关

**例：** 一根长为$L$、质量为$m$的均匀细直棒，其一端有一固定的光滑水平轴，因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置，求它由此下摆$\theta$ 角时的角加速度和角速度。




**解：** 棒下摆为加速过程，外力矩为重力对$O$的力矩。

棒上取质元d$m$, 当棒处在下摆$\theta$角时，重力矩为：　$dM=xgdm$

合力矩：　$M=\int xgdm=g\int xdm=mgx_C$

$m$　$m$

$$\therefore M=mgx_C$$

重力对整个棒的合力矩与全部重力集中作用在质心所产生的力矩一样。

$$x_c=\frac{1}{2}L\cos\theta$$

$$M=\frac{1}{2}mgL\cos\theta$$

$$\alpha=\frac{M}{J}=\frac{\frac{1}{2}mgL\cos\theta}{\frac{1}{3}mL^2}=\frac{3g\cos\theta}{2L}$$

$M=J\alpha$

$$\alpha = \frac{3g\cos\theta}{2L}$$

又：$\alpha = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$

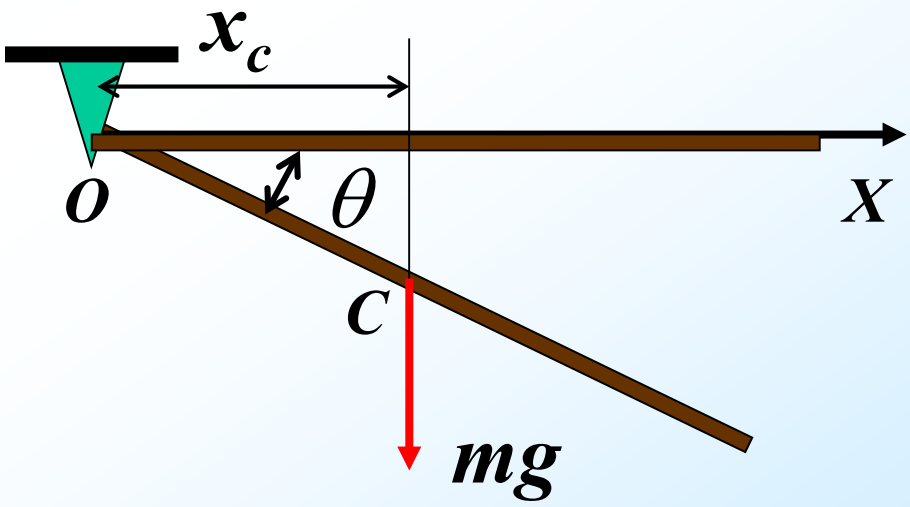
即：$\alpha\mathrm{d}\theta = \omega\mathrm{d}\omega$

$$\frac{3g\cos\theta}{2L}\mathrm{d}\theta = \omega\mathrm{d}\omega$$

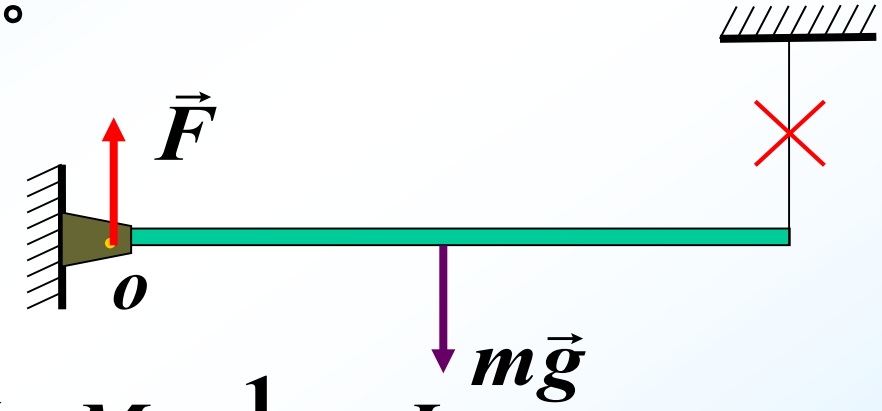
$$\int_0^{\theta}\frac{3g\cos\theta}{2L}\mathrm{d}\theta = \int_0^{\omega}\omega\mathrm{d}\omega$$

$$\frac{3g}{2L}\sin\theta = \frac{1}{2}\omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g\sin\theta}{L}}$$



**例：** 质量为$m$、长为$L$的匀质细杆水平放置，一端为铰链，另一端用绳悬挂。求剪断绳子瞬时，杆的角加速度以及铰链的支撑力。




分析： 剪断时 $F \overset{?}{=} mg$

或 $F \overset{?}{=} \frac{1}{2}mg$

$\omega = 0 \quad \alpha \neq 0 \quad M \neq 0$

**解：** 剪断时细杆绕$O$点的力矩为 $M = \frac{1}{2}mgL$

根据定轴转动定律 $M = J\alpha \quad J = \frac{1}{3}mL^2$ $\Big\}$ $\alpha = \frac{3}{2}\frac{g}{L}$

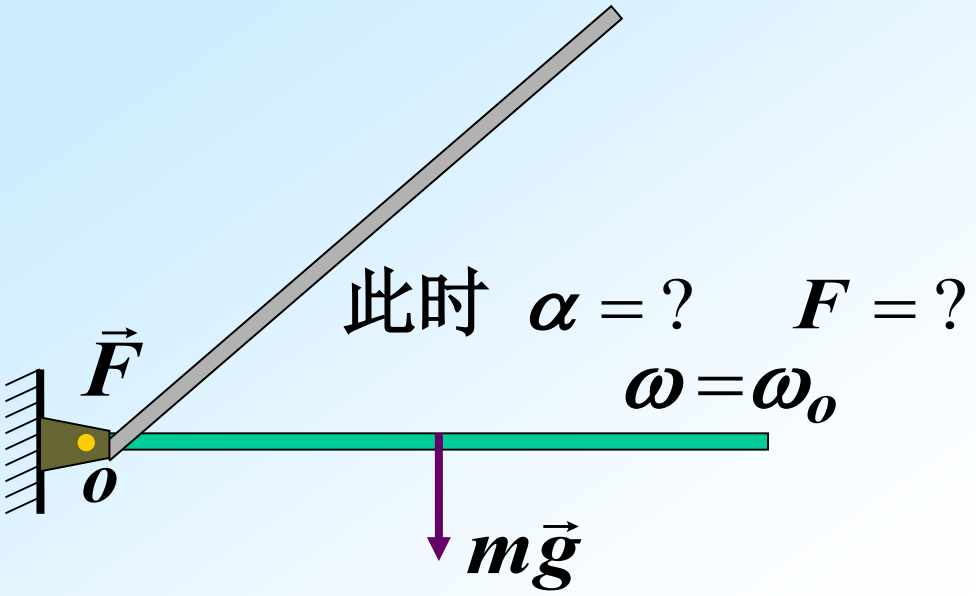
质心平动： $mg - F = ma_c$

$a_c = r\alpha \qquad a_c = \frac{1}{2}L\alpha$ $\Big\}$ $F = m(g - a_c) = \frac{1}{4}mg$

**问：** 若杆从上方转下来到水平位置时 $\omega = \omega_o$

此时 $\alpha = ? \quad F = ?$

$$M = J\alpha$$




水平位置时力矩仍为：

$$M = \frac{1}{2}mgL$$

$$\alpha = \frac{M}{J} \qquad J = \frac{1}{3}mL^2 \qquad \alpha = \frac{3}{2}\frac{g}{L}$$

此时质心的加速度为：

$$\vec{a}_c = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

$$a_\tau = r\alpha = \frac{1}{2}L\alpha = \frac{3}{4}g \longrightarrow F_\tau = mg - ma_\tau = \frac{1}{4}mg$$

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{(r\omega)^2}{r} = \frac{1}{2}L\omega^2 \longrightarrow F_n = ma_n = \frac{1}{2}mL\omega^2$$

$$F_{合} = \sqrt{(\tfrac{1}{4}mg)^2 + (\tfrac{1}{2}mL\omega_o)^2}$$

$$tg\theta = \frac{F\tau}{F_n} = \frac{1}{2}\frac{g}{L\omega_o}$$

# 作业：3 ——T1~T5

(习题册上)

## 作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

1.关于力矩的表述，正确的是？ (　　)

A. 力平行于转轴时，力矩一定为零
B. 力垂直于转轴时，力矩一定不为零
C. 力作用线通过转轴时，力矩为零
D. 力矩方向始终与角加速度方向相反

2.若刚体所受合外力为零，则： (　　)

A. 合外力矩必然为零　　B. 角速度必然不变
C. 角动量可能变化　　D. 转动惯量一定改变

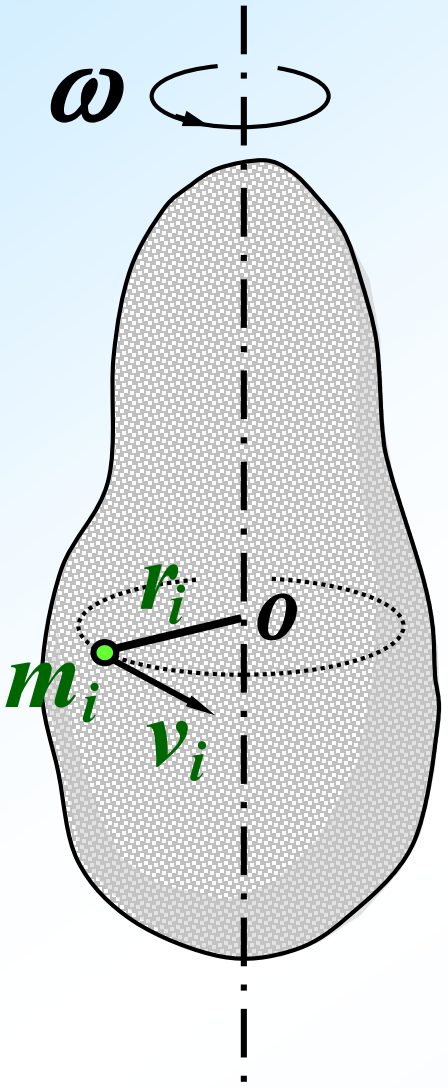
3.两个质量相同且分布均匀的圆盘a和b，两者的密度关系为$\rho_a > \rho_b$，它们对垂直通过盘心的转轴的转动惯量关系为： (　　)

A. $J_a > J_b$　　B. $J_a < J_b$
C. $J_a = J_b$　　D. 无法确定

# 三、刚体转动的功与能

$$J=\sum m_i r_i^2$$

## 1、刚体的转动动能 (=所有质元动能的总和)




刚体中任一质元$m_i$的速率 $v_i=r_i\omega$

该质元的动能:

$$E_{ki}=\frac{1}{2}m_i v_i^2=\frac{1}{2}m_i r_i^2\omega^2$$

所有质元动能的总和为:

$$E_k=\sum_i E_{ki}=\frac{1}{2}\left(\sum_i m_i r_i^2\right)\omega^2$$

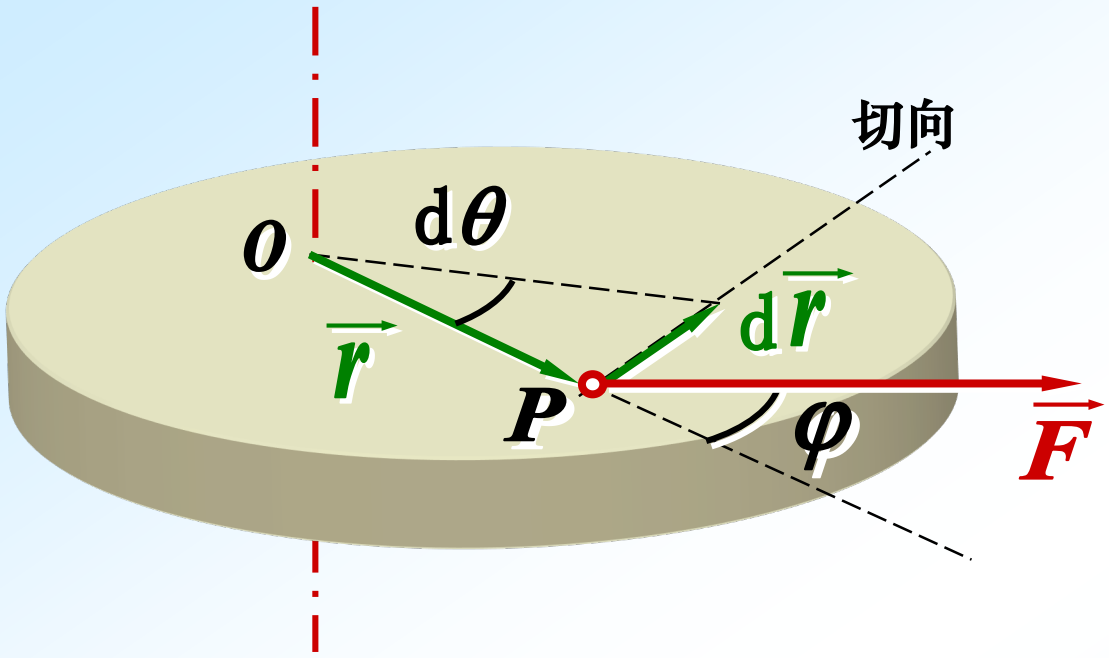
转动惯量

故: $$E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$$

**刚体转动动能公式**

## 2、力矩的功

$$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$$




$$\begin{aligned}
dA&=\vec{F}\cdot d\vec{r} \quad (\text{对点的})\\
&=F\cdot|d\vec{r}|\cos(\frac{\pi}{2}-\varphi)\\
&=F\cdot|d\vec{r}|\sin\varphi\\
&=F\cdot\sin\varphi\cdot r\,d\theta\\
&=rF\sin\varphi\cdot d\theta\\
&=M\,d\theta \quad (\text{此处}M\text{是对轴的})
\end{aligned}$$

$dA=M\,d\theta$ 力对转动刚体所做的功用力矩的功来计算

若在某变力矩$M$的作用下，刚体由$\theta_1$转到$\theta_2$，

$M$做的总功为 $A=\int dA=\int_{\theta_1}^{\theta_2}M\,d\theta$

$$P=\vec{F}\cdot\vec{v}$$

（对质点）

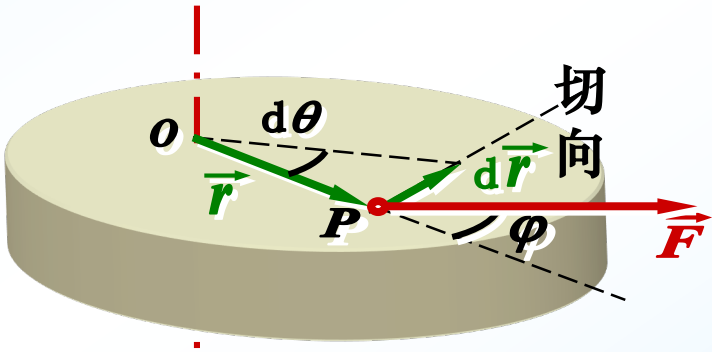
力矩的瞬时功率 $P=\frac{dA}{dt}=\frac{M\,d\theta}{dt}=M\omega$

## 3、刚体定轴转动的动能定理

$$dA=Md\theta$$

已知质点的动能定理 $A=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2$

刚体转动的动能定理？




力矩的元功 $dA=Md\theta$

定轴转动定律 $M=J\alpha$

$$dA=J\alpha d\theta=J\frac{d\omega}{dt}d\theta=J\omega d\omega$$

则 $$A=\int dA=\int_{\theta_1}^{\theta_2}J\omega d\omega=\frac{1}{2}J\omega_2^2-\frac{1}{2}J\omega_1^2=E_{k2}-E_{k1}$$

合外力矩的功 = 转动动能的增量

**刚体定轴转动的动能定理**

4. 刚体的重力势能

一个质元的势能：

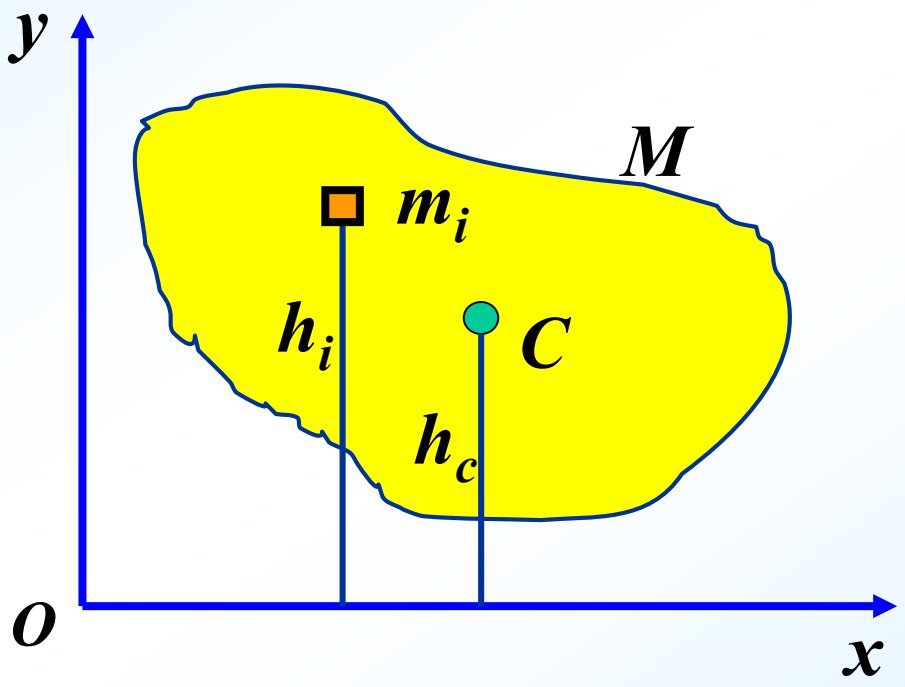
$$E_i = m_i g h_i$$

整个刚体的势能：

$$E_P = \sum_i m_i g h_i$$

$$= g(\sum_i m_i h_i)\ {}^{M}\!/_{M}$$

$$= Mgh_c$$




刚体的重力势能 = 其全部质量集中于质心时所具有的重力势能

$$x_c = \frac{1}{M}\sum m_i x_i$$

$$y_c = \frac{1}{M}\sum m_i y_i$$

$$z_c = \frac{1}{M}\sum m_i z_i$$

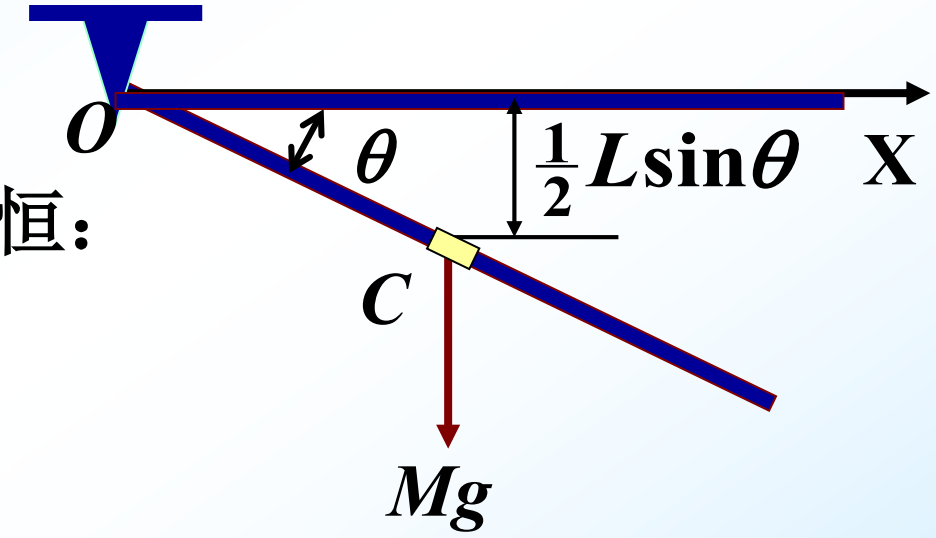
## 5、含 质点平动 / 刚体定轴转动 的功能原理和机械能守恒定律

$$A_{\text{外}\atop\text{力矩}}+A_{\text{非保守内}\atop\text{力矩}}=\Delta E_{\text{机械}}$$

若 $A_{\text{外}\atop\text{力矩}}=0$，$A_{\text{非保守内}\atop\text{力矩}}=0$

则系统的机械能守恒。

例：一根长为$L$、质量为$M$的均匀细直棒，其一端有一固定的光滑水平轴，因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置，求它由此下摆$\theta$角时的角加速度和角速度。




解：棒下摆过程中，只有重力矩做功，所以机械能守恒：

$$\begin{cases} \frac{1}{2}J\omega^2 = mg(\frac{1}{2}L\sin\theta) \\ J = \frac{1}{3}mL^2 \end{cases}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g\sin\theta}{L}}$$

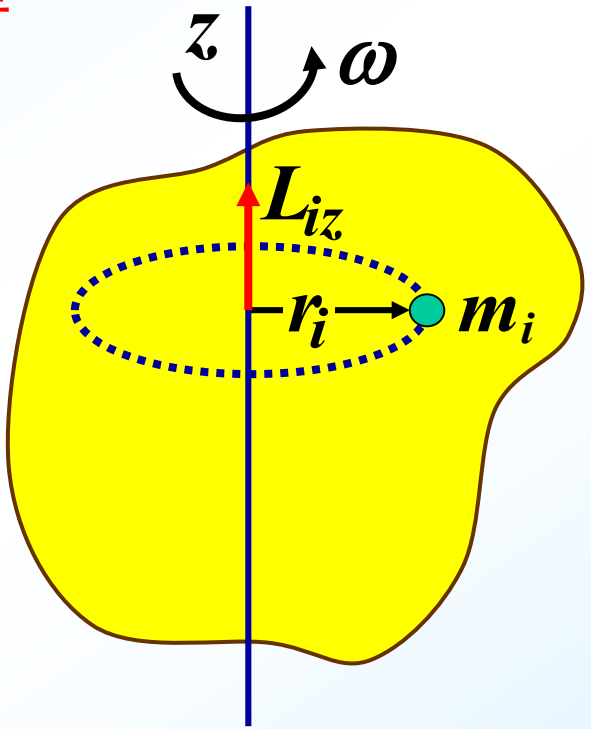
$$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}t} = \omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta} = \frac{3g\cos\theta}{2L}$$

# 四、刚体的角动量定理和角动量守恒定律

## 1. 刚体的角动量

质点对定点的角动量：

$$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}=\vec{r}\times m\vec{v}$$




刚体上的一个质元绕固定轴做圆周运动时相对于转轴上任意一点$O$的角动量在轴上的分量的大小均为：

$$L_{iz}=r_i m_i v_i = r_i^2 m_i \omega$$

所以，刚体对此轴的角动量定义为：

$$L_z=\sum_i L_{iz}=(\sum_i m_i r_i^2)\omega=J_z\omega$$

简写为：$L=J\omega$

刚体对固定转动轴的角动量 $L$，等于它对该轴的转动惯量 $J$ 和角速度 $\omega$ 的乘积。

## 2. 刚体(质点系)绕定轴的角动量定理

$$L_z = J_z\omega$$

质点的角动量定理为：$\vec{M}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$

对质点系任意一质点：$\vec{M}_i=\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}_i}{\mathrm{d}t}$

对质点系：$\vec{M}=\sum\vec{M}_i=\sum\vec{M}_{i外}+\sum\vec{M}_{i内}^{\,0}=\sum\vec{M}_{i外}$

$$M_z=\sum_i\frac{\mathrm{d}L_{iz}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\sum L_{iz}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t}$$

定轴转动定律

$$M_z=\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(J_z\omega)\begin{cases}J_z=\text{常量} & M_z=J_z\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=J_z\alpha\\ J_z\neq\text{常量} & M_z=\dfrac{\mathrm{d}(J_z\omega)}{\mathrm{d}t}\end{cases}$$

(对质点系)

由上可得：$M_z\mathrm{d}t=\mathrm{d}L_z$ → 简写 → $M\mathrm{d}t=\mathrm{d}L$ (对质点系亦然)

**刚体绕定轴的角动量定理**

刚体绕定轴的角动量定理 $M\mathrm{d}t=\mathrm{d}L$ (微分形式)

$$\int_0^t M\,\mathrm{d}t=J\omega-J_0\omega_0$$ (积分形式)

合外力矩 $M$ 对刚体绕定轴的冲量矩为：

$$\int_0^t M\mathrm{d}t=\int_{L_0}^{L_t}\mathrm{d}L=L_t-L_0=J\omega-J_0\omega_0$$

与动量定理比较：

$$\int\vec{F}\mathrm{d}t=\int\mathrm{d}\vec{P}=\vec{P}_t-\vec{P}_0=m\vec{v}-m\vec{v}_0$$

即：对某一定轴的外力矩的作用在某段时间内的累积效果为刚体对同一转动轴的角动量的增量。

$M\mathrm{d}t=\mathrm{d}L$ $\int_0^t M\,\mathrm{d}t=J\omega-J_0\omega_0=L_t-L_0$ $L=J\omega$

## 3. 角动量守恒定律

当合外力矩 $M=0$ 则：$L_t=L_0$ ——角动量守恒

1）若 $L$=常量，且$J$=常量，则 $\omega$=常量。

即：刚体转动的角速度$\omega$保持恒定。

2）若 $L$=常量，$J\omega$=常量，但$J\neq$常量，则 $\omega\neq$常量。

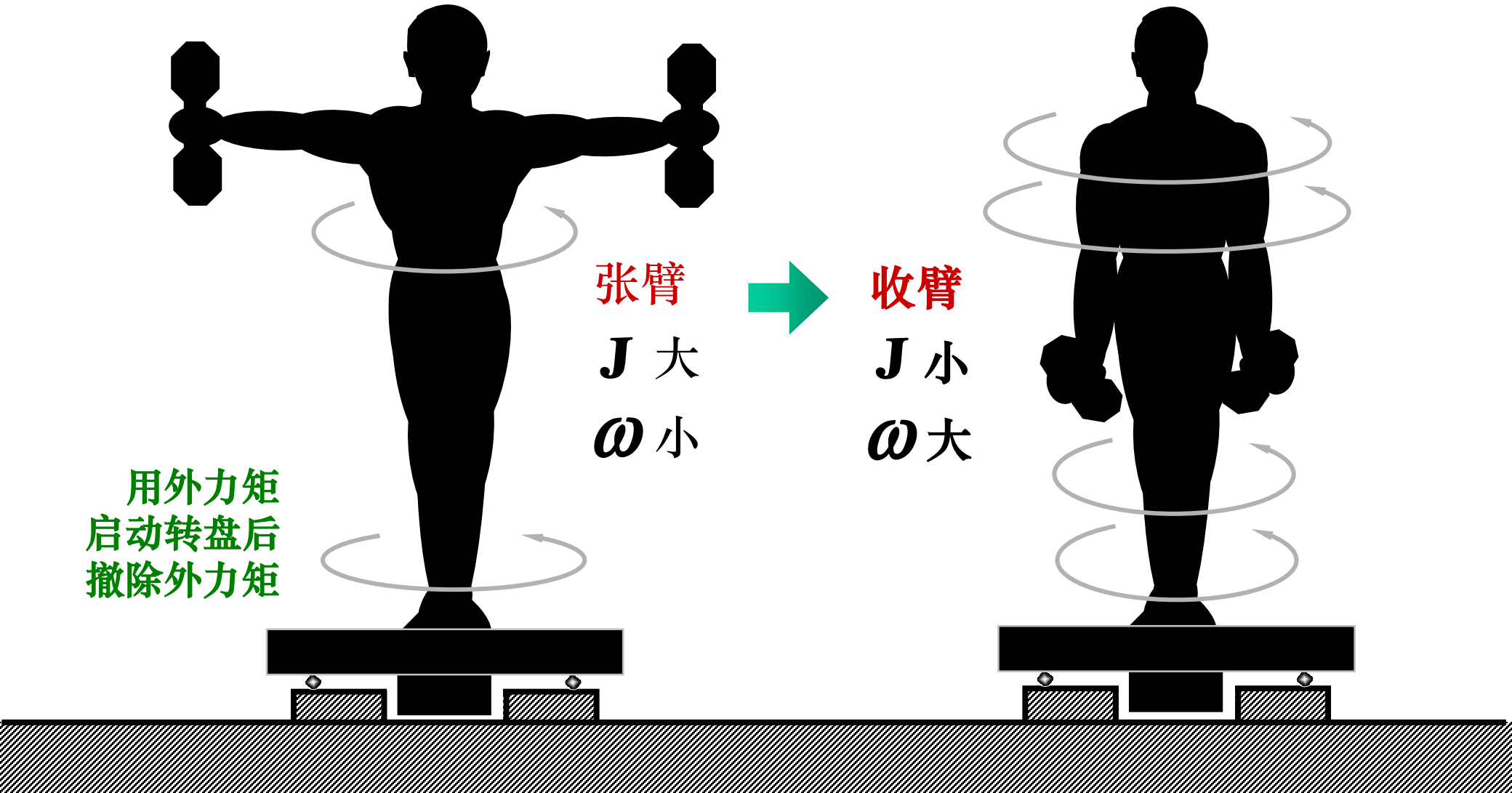
$J_2\omega_2=J_1\omega_1\Rightarrow$ $J\uparrow$ $\omega\downarrow$ 或$J\downarrow$ $\omega\uparrow$ (对质点系)

3） 此定律对多个刚体、质点组成的系统也成立。

(对同一转轴)

# 角动量守恒的另一类现象

**乘积 $J\omega$ 保持不变，$J$ 变小则 $\omega$ 变大，$J$ 变大则 $\omega$ 变小。**



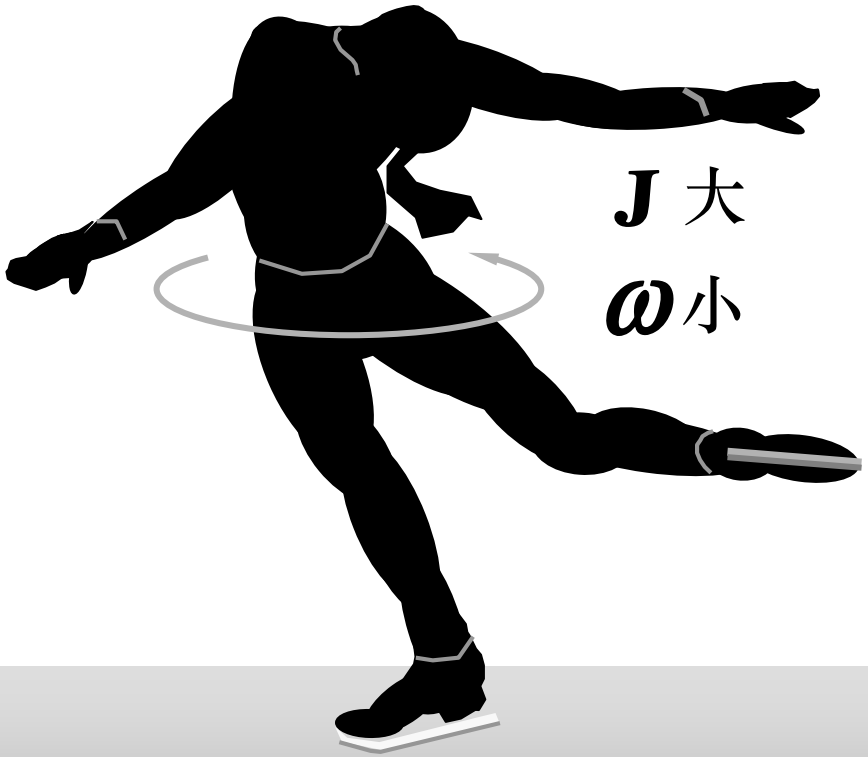
# 角动量守恒的另一类现象

**乘积 $J\omega$ 保持不变，$J$ 变小则 $\omega$ 变大，$J$ 变大则 $\omega$ 变小。**

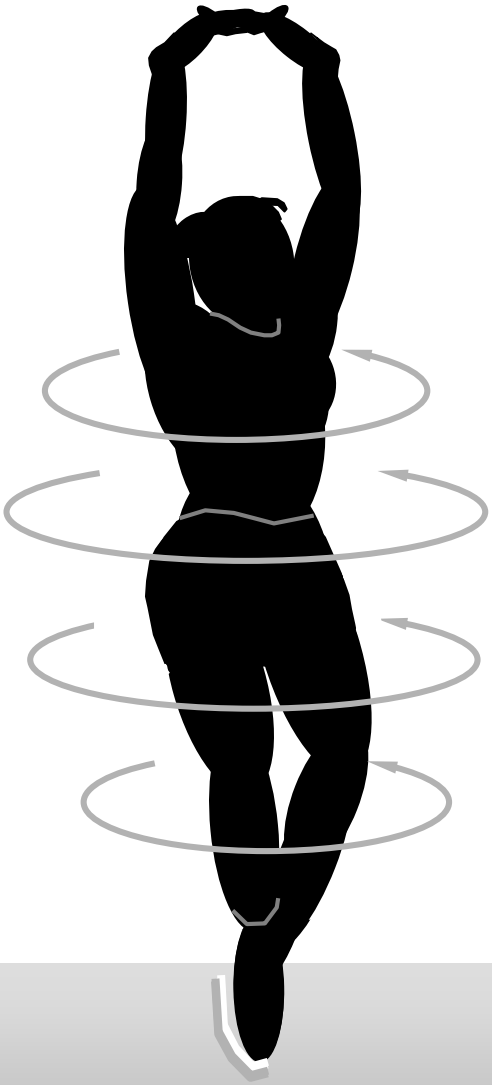
## 花 样 滑 冰

先使自己转动起来

张臂 → 收臂



$J$ 大
$\omega$ 小



$J$ 小
$\omega$ 大

# 质点系的角动量守恒





# 角动量守恒的实例

## 直升机防止机身旋动的措施




用尾桨





用对转的双桨

# 中国空间站“天宫课堂”：太空转身

原本在地面上难度系数为零的普通动作，在太空中却很难实现。




在太空站中重力微小可忽略，航天员在不接触空间站的情况下，由于没有外力矩，角动量守恒，当航天员上半身向左转动时，下半身就会向右转动。

无法实现转身



当转动手臂时，

成功实现转身！

例：如图所示，一质量为$m$的子弹以水平速度射入一静止悬于顶端的长棒的下端，穿出后速度损失3/4，求子弹穿出后棒的角速度$\omega$. 已知棒长为$L$，质量为$M$.

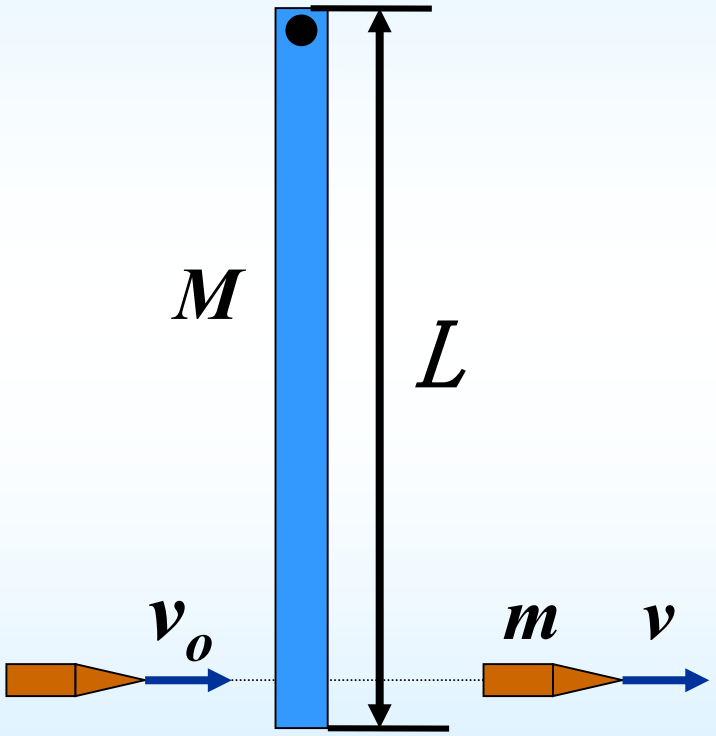
解：系统对轴的总角动量守恒。

$$J\omega + mvL = mv_oL$$

$$\begin{cases} J\omega + mLv_0/4 = mv_0L \\ J = \dfrac{1}{3}mL^2 \end{cases}$$

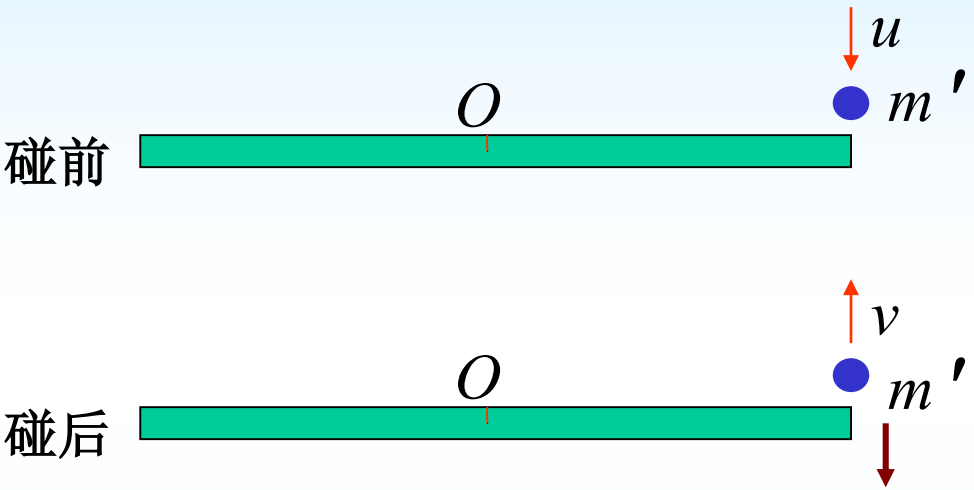
故：

$$\omega = \frac{3mv_0L}{4J} = \frac{9mv_0}{4ML}$$




问：子弹和棒的总动量是否守恒？

**例：** 匀质细棒质量为$m$ ， 长为$2L$, 可在铅直平面内绕通过其中心的水平轴$O$自由转动. 开始时棒静止于水平位置. 一质量为$m'$ 的小球, 以速度$u$垂直落到棒的端点， 且与棒作弹性碰撞. 求:碰撞后小球的回跳速度以及棒的角速度.




**解:** 以棒和小球为系统. 在碰撞过程中, 对轴$O$的外力矩只有小球的重力矩$m'gL$ .因碰撞时间极短,此重力矩对时间的累积可忽略不计.

$$M\mathrm{d}t = \mathrm{d}L$$

于是,系统对转轴$O$的角动量守恒

以顺时针转动时的角动量方向为正, 则由角动量守恒得:

$$m'uL = J\omega - m'vL \qquad (1)$$

因作弹性碰撞,故在碰撞过程中机械能守恒 :

$$\frac{1}{2}m'u^2 = \frac{1}{2}m'v^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 \qquad (2)$$

由(1)(2)得:

$$v = \frac{m - 3m'}{m + 3m'}u$$

$$\omega = \frac{6m'u}{(m + 3m')L}$$

**例：** 一个质量为$M$，半径为$R$的水平均匀圆盘可绕通过其中心的光滑竖直轴自由转动。在盘的边缘上站着一个质量为$m$的人，起初两者均相对地面静止。当人沿盘的边缘走完一周时，盘对地面转过的角度多大？

**解：** 系统对竖直轴的角动量守恒。系统的初始角动量为零。

$$\therefore \quad L = L'$$

$$L = rp\sin 90° = Rmv = R^2 m\omega$$

$$\boxed{L = J\omega = mR^2\omega}$$

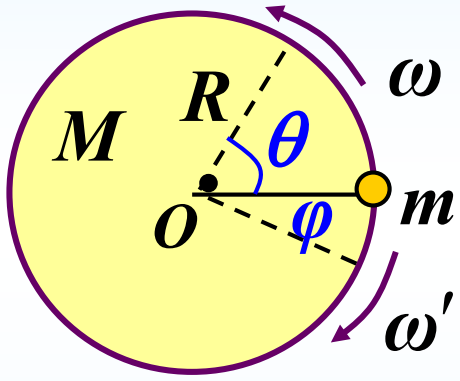
$$L' = J'\omega' = \frac{1}{2}MR^2\omega'$$

$$\therefore \quad mR^2\omega = \frac{1}{2}MR^2\omega'$$

$$\therefore mR^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}MR^2\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$$

$$\therefore m\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}M\mathrm{d}\varphi$$

$$\frac{2m}{M}\int_0^{\theta}\mathrm{d}\theta = \int_0^{\varphi}\mathrm{d}\varphi$$




$$\varphi = \frac{2m}{M}\times\theta$$

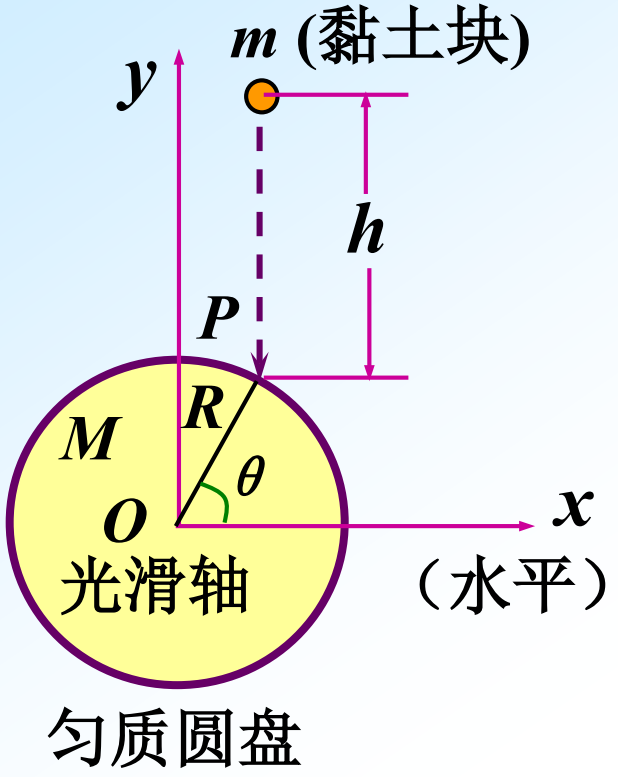
$$\varphi = \frac{2m}{M}\times(2\pi - \varphi)$$

$$\therefore \varphi = \frac{2m}{2m+M}\times 2\pi$$

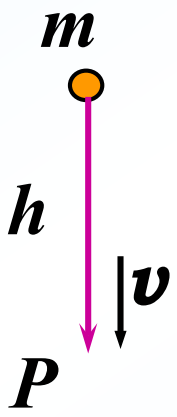
例：如图示，已知：$h$，$R$，$M=2m$，$\theta=60°$.

求：碰撞的瞬间盘的 $\omega_0=?$

$P$ 转到 $x$ 轴时，盘 $\omega=?$，$\alpha=?$




解：$M$由静止下落：




$$mgh=\frac{1}{2}mv^2$$

$$v=\sqrt{2gh} \qquad (1)$$

对（$m$ +盘）系统，碰撞中重力对$O$ 轴力矩可忽略，系统角动量守恒：

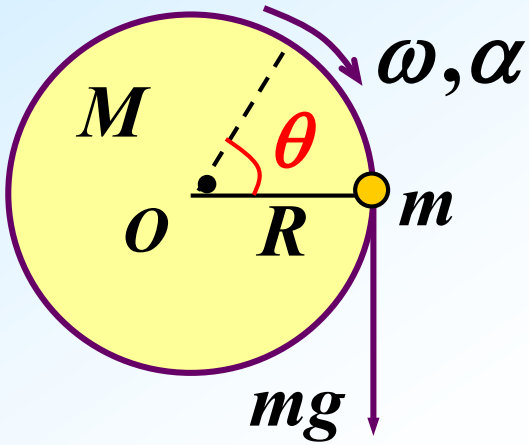
$$mvR\cos\theta=J\omega_0 \qquad (2)$$

$$v=\sqrt{2gh} \quad (1)$$

$$mvR\cos\theta=J\omega_0 \quad (2)$$

$$J=\frac{1}{2}MR^2+mR^2=2mR^2 \quad (3)$$

由(1)(2)(3)得：
$$\omega_0=\frac{\sqrt{2gh}}{2R}\cos\theta \quad (4)$$




对（$m+M$+地球）系统，

只有重力做功，$E$ 守恒 .

令$P$、$x$ 重合时 $E_P=0$，则：

$$mgR\sin\theta+\frac{1}{2}J\omega_0^2=\frac{1}{2}J\omega^2 \quad (5)$$

由(3)(4)(5)得：

$$\omega=\sqrt{\frac{gh}{2R^2}\cos^2\theta+\frac{g}{R}\sin\theta}=\frac{1}{2R}\cdot\sqrt{\frac{g}{2}(h+4\sqrt{3}R)}$$

$(\theta=60^\circ)$

$$\alpha=\frac{M}{J}=\frac{mgR}{2mR^2}=\frac{g}{2R}$$

# 作业：3 —— T6~T10

(习题册上)

## 作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

1.关于转动惯量的说法正确的是：（　　）

A. 只与刚体质量有关
B. 对质心轴的转动惯量最小
C. 与转轴位置无关
D. 仅取决于刚体形状

2.直升机尾翼螺旋桨的主要作用是：（　　）

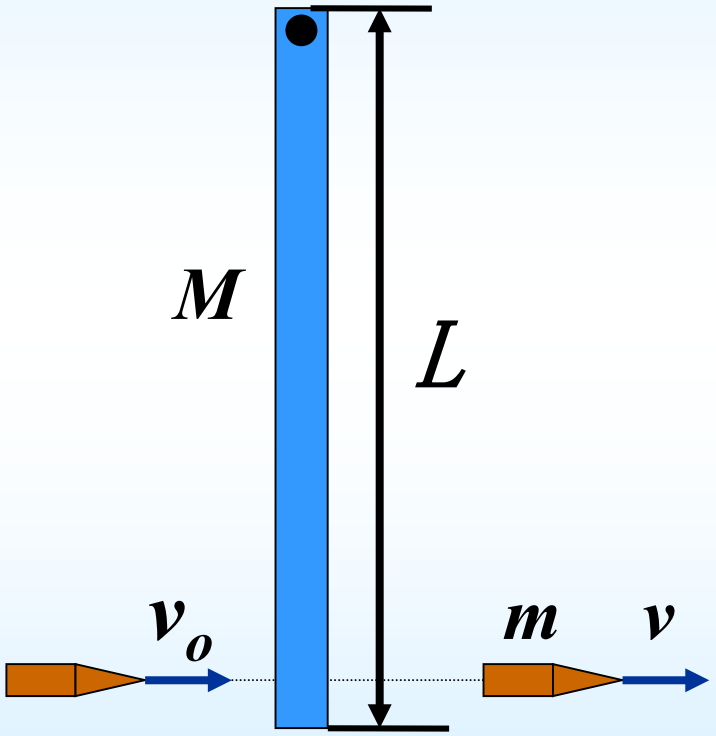
A. 提供升力　　B. 抵消主旋翼的角动量
C. 减小空气阻力　　D. 保持机身前后平衡

3.子弹水平射入静止悬挂的匀质细杆并嵌入其中，碰撞过程中守恒的量为：（　　）

A. 动量　　B. 机械能
C. 对转轴的角动量　　D. 转动惯量

例：如图所示，一质量为$m$的子弹以水平速度射入一静止悬于顶端的长棒的下端，穿出后速度损失3/4，求子弹穿出后棒的角速度$\omega$. 已知棒长为$L$，质量为$M$.

$$\omega=\frac{3mv_0L}{4J}=\frac{9mv_0}{4ML}$$




问：子弹和棒的总动量是否守恒？

系统所受外力除了重力之外，还有轴对杆的作用力。

该作用力有竖直分量和水平分量。

碰撞过程中，水平与竖直方向所受合外力都不为0，所以动量不守恒。

但外力(重力和轴对杆的作用力)对 O 轴的力矩都为0。

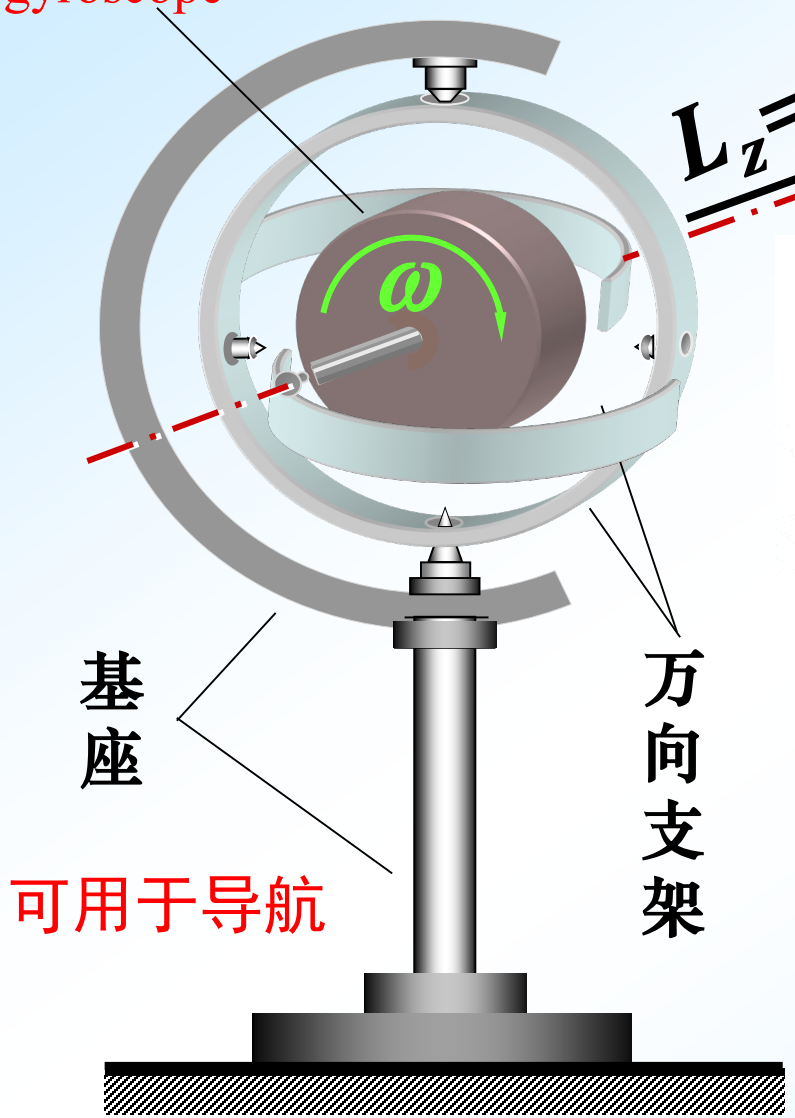
所以系统对O轴的角动量是守恒的。

# 回转仪（陀螺仪）定向原理

质量呈轴对称分布；
轴摩擦及空气阻力很小。

(陀螺)（转动惯量$J$）
gyroscope

受合外力矩为零，角动量守恒。




$$L_Z = J\omega = \text{常量}$$

其中$J$为转动惯量，是常量。
若将陀螺仪转轴指向某方向$Z$，
使其以角速度$\omega$ 高速旋转，
则转轴将保持该方向不变，
而不会受基座改向的影响。

如:重力矩

$$\vec{M} = \int d\vec{M} = \int \vec{r} \times \vec{g}\, dm$$

$$= (\int \vec{r}\, dm) \times \vec{g} = m \frac{\int \vec{r}\, dm}{m} \times \vec{g}$$

$$= m\vec{r}_C \times \vec{g}$$

# 五. 进动

陀螺在绕自身的对称轴转动的同时，其对称轴绕经过定点（如：*O*点）的轴（如：*OZ*轴）转动，这种高速自旋的物体的转轴在空间转动的现象称为进动（回转效应）。





# 五. 进动

陀螺在绕自身的对称轴转动的同时，其对称轴绕经过定点（如：*O*点）的轴（如：*OZ*轴）转动，这种高速自旋的物体的转轴在空间转动的现象称为进动（回转效应）。

考虑重力对*O*点的力矩。

$$d\vec{M} = \vec{r} \times \vec{g} dm$$

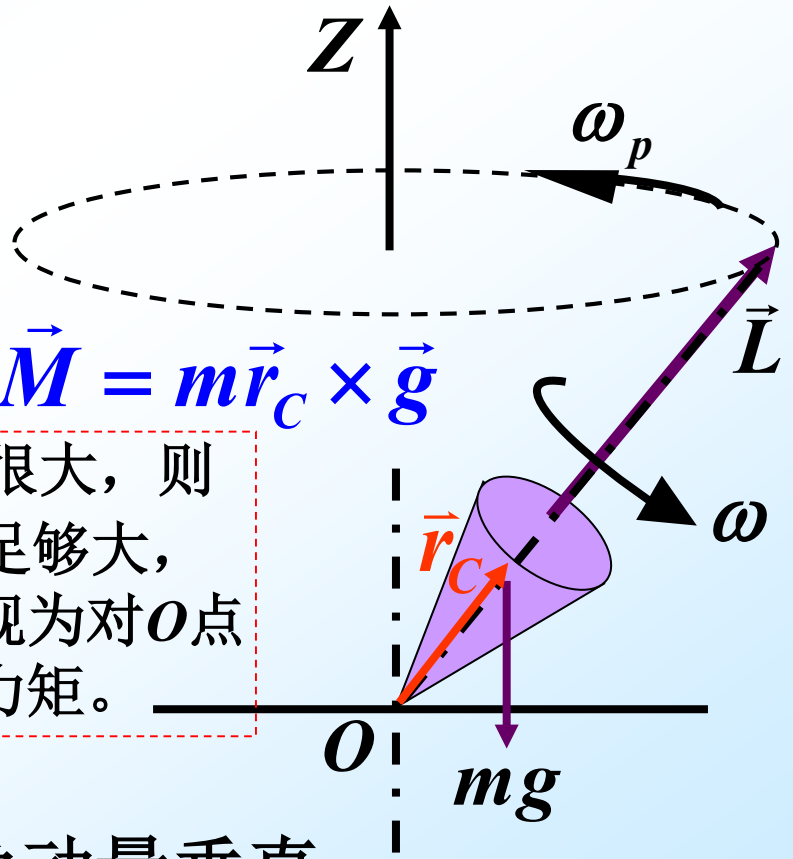
$$\vec{M} = \int d\vec{M} = \int \vec{r} \times \vec{g} dm$$

$$= (\int \vec{r} dm) \times \vec{g}$$

$$= m \frac{\int \vec{r} dm}{m} \times \vec{g}$$

$\vec{r}_C$

$$\therefore \vec{M} = m\vec{r}_C \times \vec{g}$$




$\omega$很大，则$\vec{L}$足够大，可视为对*O*点的力矩。

可见，重力对*O*点的力矩始终与角动量垂直。

# 五. 进动

陀螺在绕自身的对称轴转动的同时，其对称轴绕经过定点（如：*O*点）的轴（如：*OZ*轴）转动，这种高速自旋的物体的转轴在空间转动的现象称为进动（回转效应）。

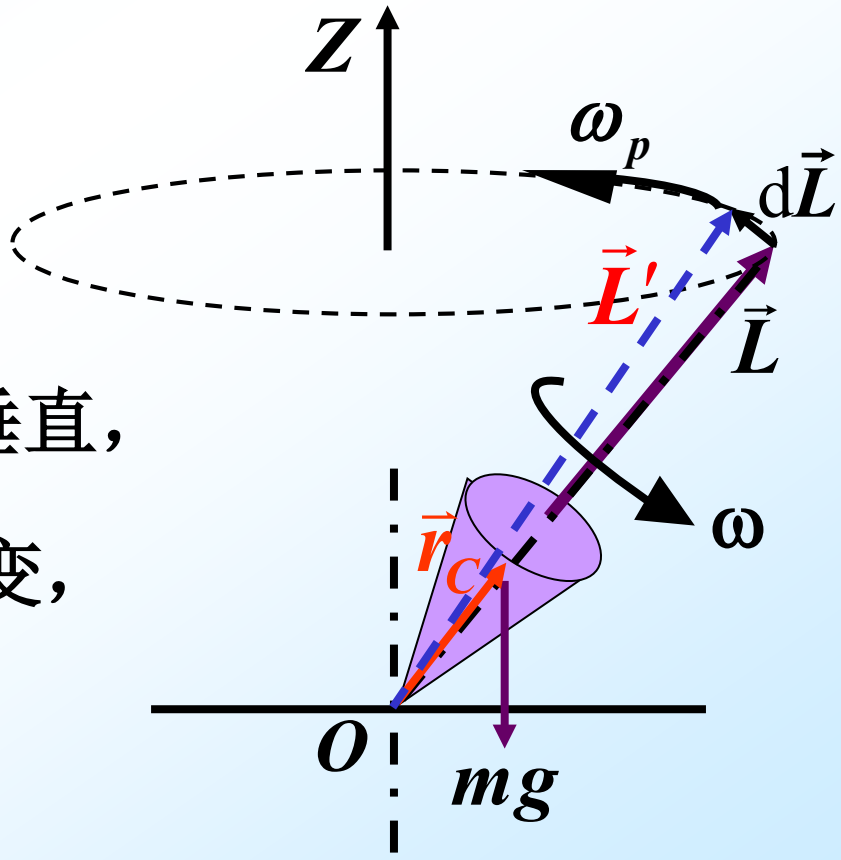
$$\mathrm{d}\vec{L}=\vec{M}\mathrm{d}t=\vec{r}\times m\vec{g}\mathrm{d}t$$

$\mathrm{d}\vec{L}$的方向与重力矩的相同。

重力对*O*点的力矩始终与角动量垂直，

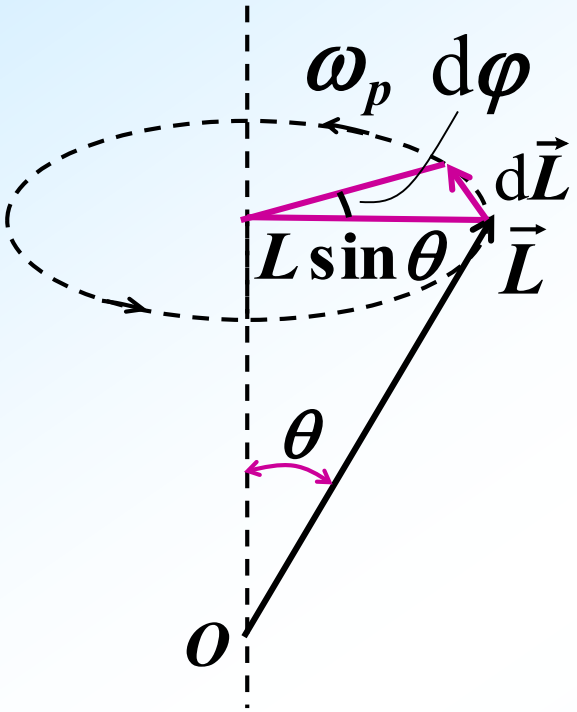
所以角动量只改变方向而大小不变，

从而产生旋进运动，即进动。



进动的角速度：$\omega_p = \dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$

$$\left|\mathrm{d}\vec{L}\right| = L\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$$




$$M = \frac{\left|\mathrm{d}\vec{L}\right|}{\mathrm{d}t} = \frac{L\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$$

$$= L\sin\theta\cdot\omega_p$$

$$\omega_p = \frac{M}{L\sin\theta} = \frac{M}{J\omega\sin\theta}$$

注意：上述讨论中,将高速旋转的陀螺对$O$点的角动量近似成了陀螺对本身对称轴的角动量。

回转效应（进动）的应用举例：

(1) 来复线使枪弹、炮弹在飞行时能绕自身的对称轴旋转，在空气阻力的作用下不会翻“筋斗”，而是产生进动，使总的运动基本保持原方向。

(2)飞机的自动驾驶，轮船的稳定器……

(3)抗磁性的起源:电子在外磁场中的进动。